# GIÁO TRÌNH ĐÀO TẠO

# HỆ THỐNG KHÍ NÉN - KHÍ ĐIỀU KHIỂN

| | | ĐƠN VỊ | P.CNSX | PGĐ Khối | CHỦ TỊCH HĐĐT |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | | Soạn thảo:<br>Ký số bởi: Trịnh Văn Thành<br>Ngày ký: 2024/01/23 14:33:32 +07:00<br>Được cấp và xác nhận bởi: PVFCCo CA<br>Trịnh V. Thành<br>LĐ đơn vị:<br>Ký số bởi: Đặng Hoàng Phi Long<br>Ngày ký: 2024/01/25 15:49:12 +07:00<br>Được cấp và xác nhận bởi: PVFCCo CA<br>Đặng Hoàng Phi Long | Ký số bởi: Lê Thục An<br>Ngày ký: 2024/01/26 10:55:32 +07:00<br>Được cấp và xác nhận bởi: PVFCCo CA<br>Lê Thục An | Ký số bởi: NGUYỄN VĂN NHUNG<br>Ngày ký: 2024/01/26 11:02:28 +07:00<br>Được cấp và xác nhận bởi: CMC CA<br>- tổ chức được ủy quyền cung cấp dịch vụ chữ ký số tại Việt Nam cấp và xác nhận<br>Nguyễn Văn Nhung | Ký số bởi: LÊ TRỌNG ĐÌNH CHI<br>Ngày ký: 2024/01/28 21:51:22 +07:00<br>Được cấp và xác nhận bởi: CMC CA<br>- tổ chức được ủy quyền cung cấp dịch vụ chữ ký số tại Việt Nam cấp và xác nhận<br>Lê Trọng Đình Chi |
| Lần ban hành | Ngày ban hành | Soạn thảo | Kiểm tra | | Phê duyệt |

*chữ ký kiểm soát……*

## PHIẾU NHẬN XÉT, ĐÁNH GIÁ GIÁO TRÌNH/TÀI LIỆU

| Stt | Nội dung | Đơn vị đánh giá | Đánh giá |
|---|---|---|---|
| 1 | Giáo trình/tài liệu: | Phòng chức năng/ Đơn vị được chủ tịch HĐĐT phân công | - Biên soạn mới: ☑<br>- Cập nhật/chỉnh sửa/bổ sung (sửa chữa): □<br>+ % sửa chữa: … |
| 2 | Phân loại giáo trình/tài liệu: | Phòng chức năng/ Đơn vị được chủ tịch HĐĐT phân công | - Biên soạn: ☑<br>+ % Biên soạn: 40%<br>- Mang tính chất sưu tầm/tổng hợp: ☑<br>+ % sưu tầm/tổng hợp: 60% |
| 3 | Nội dung được trình bày khoa học, tính logic, có cấu trúc phù hợp giữa lý thuyết và thực hành, phù hợp với công việc thực tiễn. | Phòng chức năng/ Đơn vị được chủ tịch HĐĐT phân công | Đạt |
| 4 | Nội dung giáo trình đảm bảo tính hệ thống và liên thông từ cấp độ thấp đến cấp độ cao để tất cả các đối tượng từ nhân viên mới vào đến những người có kinh nghiệm làm việc đều có thể sử dụng được. | Phòng chức năng/ Đơn vị được chủ tịch HĐĐT phân công | Đạt |
| 5 | Nội dung giáo trình đảm Tính nền tảng (phần cứng, ít có thay đổi) và đảm bảo tính cập nhật các kiến thức, công nghệ, kỹ thuật tiên tiến (gọi là phần mềm, có thể thay đổi, nếu cần). | Phòng chức năng/ Đơn vị được chủ tịch HĐĐT phân công | Đạt |
| 6 | Các phần, các chương trong giáo trình/tài liệu có hệ thống các ví dụ minh họa sinh động bằng hình ảnh, hình vẽ.. | Phòng chức năng/ Đơn vị được chủ tịch HĐĐT phân công | Đạt |
| 7 | Giáo trình có các câu hỏi ôn tập, bài tập thực hành. | Phòng chức năng/ Đơn vị được chủ tịch | Đạt |

*chữ ký kiểm soát……*

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | HĐĐT phân công | |
| | **Đánh giá chung:** | Phòng chức năng/ Đơn vị được chủ tịch HĐĐT phân công | **Đồng ý ban hành: ☑**<br>**Không đồng ý ban hành: □**<br>**Họ và Tên người đánh giá:**<br>**Lâm Hoài Anh**<br>*Ký số bởi:* Lâm Hoài Anh<br>*Ngày ký:* 2024/01/25 15:29:26 +07:00<br>*Được cấp và xác nhận bởi:* PVFCCo CA |

*chữ ký kiểm soát……*

## 1. MỤC ĐÍCH

Giáo trình này giới thiệu sơ lược về máy nén khí, ứng dụng của khí nén và khí điều khiển trong sản xuất công nghiệp; đồng thời hướng dẫn vận hành hệ thống khí nén và khí điều khiển tại xưởng Phụ trợ - Nhà máy Đạm Phú Mỹ.

## 2. PHẠM VI ÁP DỤNG

Giáo trình được áp dụng làm tài liệu đào tạo nội bộ về vận hành và thao tác đối với cụm khí nén-khí điều khiển tại xưởng Phụ trợ-Nhà máy Đạm Phú Mỹ.

## 3. TÀI LIỆU THAM KHẢO

- Operating manual “Utilities production”, Vol.1
- Vendor Data Book for 30-K-5001A~E.
- Vendor Final Data Book for 30-DR-5001, 30-DR-5002.
- Bản vẽ PFD và PID: 2098-35-PFD-0010-01, 2098-35-PID-0031-01~06.

*chữ ký kiểm soát……*

# MỤC LỤC

*PHIẾU NHẬN XÉT, ĐÁNH GIÁ GIÁO TRÌNH/TÀI LIỆU* ..... 2
*1. MỤC ĐÍCH* ..... 4
*2. PHẠM VI ÁP DỤNG* ..... 4
*3. TÀI LIỆU THAM KHẢO* ..... 4
*CHƯƠNG I: LÝ THUYẾT CHUNG VỀ MÁY NÉN KHÍ* ..... 7
**I.1. Một số khái niệm cơ bản liên quan đến quá trình nén** ..... 7
I.1.1. Tỷ số nén ..... 7
I.1.2. Thể tích riêng ..... 7
**I.2. Các quá trình nén** ..... 7
I.2.1. Quá trình đẳng nhiệt ..... 8
I.2.2. Quá trình đoạn nhiệt ..... 8
I.2.3. Quá trình đa biến ..... 8
I.2.4. So sánh 3 quá trình nén ..... 9
I.2.5. Máy nén nhiều cấp ..... 9
*CHƯƠNG II: CÁC LOẠI MÁY NÉN KHÍ* ..... 11
**II.1. Máy nén khí kiểu piston** ..... 11
II.1.1. Đặc điểm cấu tạo và nguyên lý làm việc ..... 11
II.1.2. Quá trình nén lý thuyết và thực tế ..... 11
II.1.3. Máy nén khí piston nhiều cấp ..... 13
II.1.4. Ưu/nhược điểm của máy nén khí kiểu piston ..... 14
**II.2. Máy nén khí rotor trục vít** ..... 15
II.2.1. Cấu tạo và nguyên lý làm việc của máy nén rotor trục vít ..... 15
II.2.2. Ưu/nhược điểm của máy nén rotor trục vít ..... 16
**II.3. Máy nén khí ly tâm** ..... 16
II.3.1. Nguyên lý làm việc và đặc điểm ..... 16
II.3.2. Cấu tạo của máy nén ly tâm ..... 17
II.3.3. Đường đặc tuyến, năng suất và công suất của máy nén ly tâm ..... 25
**II.4. Máy nén khí dọc trục** ..... 27
*CHƯƠNG III: CÁC KIẾN THỨC CHUNG VỀ KHÔNG KHÍ ẨM VÀ QUÁ TRÌNH HẤP PHỤ LÀM KHÔ KHÍ* ..... 29
**III.1. Không khí ẩm** ..... 29
III.1.1. Định nghĩa và phân loại ..... 29
III.1.2. Các thông số đặc trưng của không khí ẩm ..... 30
**III.2. Phương pháp hấp phụ làm khô khí** ..... 33
III.2.1. Mục đích, ý nghĩa ..... 33
III.2.2. Nguyên lý hoạt động của thiết bị làm khô khí ..... 33

***CHƯƠNG IV: HỆ THỐNG KHÍ NÉN - KHÍ ĐIỀU KHIỂN TẠI NHÀ MÁY ĐẠM PHÚ MỸ ..... 37***
**IV.1. Mô tả công nghệ hệ thống khí nén và khí điều khiển ..... 37**
IV.1.1. Thiết kế cơ bản ..... 37
IV.1.2. Mô tả công nghệ ..... 38
IV.1.3. Các tính chất của nguyên liệu và sản phẩm ..... 39
**IV.2. Mô tả chi tiết công nghệ hệ thống khí nén và khí điều khiển ..... 40**
IV.2.1. Máy nén không khí 30-K-5001A~E ..... 40
IV.2.2. Thiết bị làm khô khí ..... 44
**IV.3. Quy trình vận hành hệ thống khí nén-khí điều khiển ..... 49**
IV.3.1. Quy trình khởi động máy nén không khí 30-K-5001A~E ..... 49
IV.3.2. Quy trình khởi động hệ thống làm khô khí 30-DR-5001 ..... 50
IV.3.3. Quy trình khởi động hệ thống làm khô khí 30-DR-5002 ..... 50
IV.3.4. Các chỉ tiêu công nghệ ..... 52
***PHỤ LỤC ..... 52***
***CÂU HỎI ÔN TẬP ..... 59***

# CHƯƠNG I: LÝ THUYẾT CHUNG VỀ MÁY NÉN KHÍ

## I.1. Một số khái niệm cơ bản liên quan đến quá trình nén

### I.1.1. Tỷ số nén

Tỷ số nén là tỷ lệ giữa áp suất sau khi nén và áp suất trước khi nén ở mỗi đoạn (mỗi cấp) của quá trình nén.

Tỷ số nén: $\varepsilon = p_2/p_1$

Trong đó: $p_1$ là áp suất trước khi nén

$p_2$ là áp suất sau khi nén

### I.1.2. Thể tích riêng

Thể tích riêng là thể tích của một kg chất khí ở điều kiện khảo sát.

Ký hiệu: $\nu$ ($m^3/kg$)

## I.2. Các quá trình nén

Trong công nghiệp, máy nén hoặc máy thổi khí được sử dụng rất phổ biến. Đôi khi, dòng khí cần được nén lên áp suất rất cao, lên tới vài trăm barg hoặc một số quá trình cần đưa về áp suất chân không (gần như tuyệt đối).

Tất cả các quá trình đó đều phải tiến hành nén, thổi khí hoặc hút chân không. Khi nén khí hoặc hút chân không, có sự thay đổi thể tích kèm theo sự thay đổi áp suất và nhiệt độ của khí.

Quan hệ giữa thể tích, áp suất và nhiệt độ của khí lý tưởng được thể hiện qua phương trình trạng thái:

$$pV = nRT$$

trong đó:

p là áp suất của khí (Pa, atm hoặc $N/m^2$)

V là thể tích khối khí ($m^3$ hoặc lít);

n là số mol khí (mol);

T là nhiệt độ tuyệt đối của khí (K); $K = {}^oC + 273$

R là hằng số khí, $R = 8.314\ J.K^{-1}.mol^{-1}$ hoặc $0.082 dm^3.atm.K^{-1}.mol^{-1}$

Theo lý thuyết của nhiệt động học, quá trình nén khí có thể tiến hành theo các quá trình sau đây: quá trình nén đẳng nhiệt, nén đoạn nhiệt và nén đa biến.

### I.2.1. Quá trình đẳng nhiệt

Trong quá trình nén đẳng nhiệt, nhiệt độ giữ không đổi trong suốt quá trình nhờ có sự trao đổi nhiệt với bên ngoài. Công nén đẳng nhiệt được tính theo công thức:

$$L_{đg} = p_1 V_1 \ln(p_2/p_1), \text{ J/kg}$$

### I.2.2. Quá trình đoạn nhiệt

Khi nén không có sự trao đổi nhiệt với bên ngoài, nghĩa là không có sự tỏa nhiệt ra bên ngoài và cũng không có thu nhiệt ở môi trường xung quanh. Toàn bộ nhiệt lượng sinh ra trong quá trình nén được giữ lại nên nhiệt độ của khí tăng lên. Công tiêu tốn trong quá trình nén đoạn nhiệt được tính theo công thức:

$$L_{đo} = \frac{K}{K-1} P1V1.\left[\left(\frac{P2}{P1}\right)^{\frac{k-1}{k}} - 1\right] \quad (J/kg)$$

Nhiệt độ của khí ở cuối quá trình nén đoạn nhiệt được tính theo công thức:

$$T2 = T1.\left(\frac{P2}{P1}\right)^{\frac{k-1}{k}} \quad (^oK)$$

Hoặc

$$T2 = T1\left(\frac{P2}{P1}\right)^{\frac{k-1}{k}} = T1(z)^{\frac{k-1}{k}}$$

Trong đó:

P1, P2: Áp suất khí trước và sau khi nén ($N/m^2$)

T1, T2: Nhiệt độ khí trước và sau khi nén ($^oK$)

k: Hệ số đoạn nhiệt phụ thuộc vào từng loại khí. Đối với không khí k = 1.4; $H_2$ k = 1.407; $N_2$ k = 1.4; $NH_3$ k = 1.29; $CO_2$ k = 1.3

V1: Thể tích riêng của khí ở điều kiện hút, nghĩa là ở trạng thái áp suất P1, nhiệt độ T1 ($m^3/kg$)

Z = P2/P1 được gọi là tỷ số nén

### I.2.3. Quá trình đa biến

Trong thực tế, quá trình nén không thể tiến hành đẳng nhiệt hay đoạn nhiệt vì thực tế lượng nhiệt phát sinh ra trong quá trình nén không thể giữ lại toàn bộ và cũng không có biện pháp nào để rút được hết nhiệt ra ngoài. Quá trình nén mà lượng nhiệt được rút ra một phần được gọi là quá trình nén đa biến.

Công thực hiện và nhiệt độ khí sau khi nén được tính theo công thức sau:

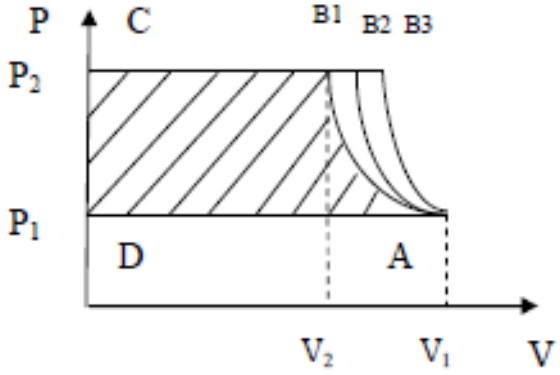
$$L_{đa} = \frac{m}{m-1} P1V1\left[\left(\frac{P2}{P1}\right)^{\frac{m-1}{m}} - 1\right] \quad (J/kg)$$

$$T2 = T1\left(\frac{P2}{P1}\right)^{\frac{m-1}{m}} = T1(z)^{\frac{m-1}{m}}$$

Trong đó m là hệ số đa biến phụ thuộc vào từng loại khí và hiệu quả của quá trình rút nhiệt: m < k. Do đó, công nén đa biến lớn hơn công nén đẳng nhiệt nhưng nhỏ hơn công nén đoạn nhiệt.

### I.2.4. So sánh 3 quá trình nén

Công của 3 quá trình nén được thể hiện trên đồ thị sau:




Đường AB1: quá trình nén đẳng nhiệt

Đường AB2: quá trình nén đa biến

Đường AB3: quá trình nén đoạn nhiệt

**Đồ thị 1. Công của các quá trình nén**

Ta có diện tích: $S_{AB1CD} < S_{AB2CD} < S_{AB3CD}$

Điều đó có nghĩa là công tiêu hao cho quá trình nén đẳng nhiệt là thấp nhất, công tiêu hao cho quá trình nén đoạn nhiệt là cao nhất. Thực tế, người ta thường thiết kế để đường cong quá trình nén đa biến càng gần đường đẳng nhiệt càng tốt. Muốn vậy cần phải rút được nhiệt sinh ra trong quá trình nén. Người ta thường dùng nước để làm lạnh xilanh (đối với máy nén piston) và làm lạnh khí sau khi nén trước khi sang cấp nén tiếp theo. Hiệu quả làm lạnh rút nhiệt càng cao thì công tiêu hao cho quá trình nén càng nhỏ.

### I.2.5. Máy nén nhiều cấp

#### a) Cơ sở của việc nén nhiều cấp

Muốn nén khí lên áp suất cao, khi số cấp nén càng ít thì tỷ số nén z mỗi cấp sẽ càng lớn, nhiệt độ sau mỗi cấp nén sẽ tăng cao. Tỷ số nén cao sinh ra lượng nhiệt

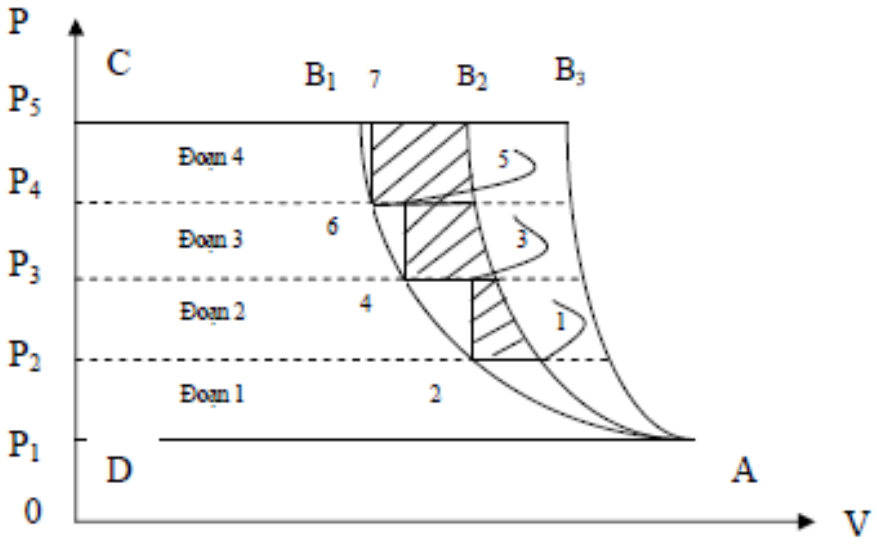
lớn, hiệu suất làm lạnh không đáp ứng được. Khi đó đường cong đa biến càng gần đường cong đoạn nhiệt dẫn đến công tiêu hao cho quá trình nén rất lớn.

Nhiệt độ khí sau khi nén cao làm cho dầu bôi trơn biến chất, giảm tuổi thọ của các chi tiết trong máy nén.

Tỷ số nén lớn làm giảm hiệu suất và năng suất của máy nén.

Để khắc phục những nhược điểm trên, khi cần nén đến áp suất cao ta phải dùng máy nén nhiều cấp, sau mỗi cấp nén tiến hành làm lạnh khí trước khi vào cấp nén tiếp theo.

**b) Đồ thị công của máy nén nhiều cấp**




**Đồ thị 2. Công của máy nén nhiều cấp**

Đường nén đa biến của máy nén nhiều cấp (4 cấp) là đường gấp khúc A1234567. Phần diện tích gạch chéo giữa đường gấp khúc này với đường đa biến 1 cấp $AB_2$ chính là lượng công giảm được khi máy nén nhiều cấp có làm lạnh trung gian với khi nén đa biến 1 cấp. Nếu số cấp càng tăng thì phần diện tích tiết kiệm công nén càng tăng.

Như vậy ta thấy rằng, khi dùng máy nén nhiều cấp có thể khắc phục được những nhược điểm của máy nén 1 cấp, làm cho quá trình nén gần với quá trình nén đẳng nhiệt hơn và công tiêu hao giảm đi. Tuy nhiên, nếu tăng số cấp nhiều thì tổn thất năng lượng giữa các cấp khi khí qua đường ống, thiết bị làm lạnh trung gian sẽ tăng; tăng chi phí chế tạo và lắp đặt.

# CHƯƠNG II: CÁC LOẠI MÁY NÉN KHÍ

## II.1. Máy nén khí kiểu piston

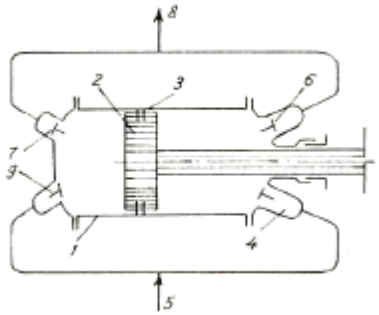
### II.1.1. Đặc điểm cấu tạo và nguyên lý làm việc

Về cấu tạo, máy nén piston hoàn toàn giống bơm piston, tức là gồm có xylanh (1), piston (2) chuyển động tịnh tiến, trên piston có lắp một vài vòng đệm (xec-măng) (3). Mỗi đầu xylanh có 2 hộp van.

Khi piston chuyển động sang trái thì ở khoảng xylanh bên phải có độ chân không. Van (4) và (7) mở, van (6) và (9) đóng. Khí qua ống hút (5) vào bên phải, cùng lúc đó khí ở khoảng không gian bên trái được đẩy ra ống đẩy (8).

Khi piston chuyển động ngược lại từ trái sang phải thì van (4) và (7) đóng, van (6) và (9) mở. Phần xylanh bên trái hút và phần xylanh bên phải đẩy.

Như vậy, sau một vòng quay của trục, piston chuyển động sang trái một lần và sang phải một lần, khí được hút vào và đẩy ra 2 lần. Vị trí biên ở 2 đầu xylanh được gọi là vị trí chết và khoảng không gian giữa piston ở vị trí chết và đầy xylanh gọi là khoảng hại. Trị số khoảng hại phụ thuộc vào cấu tạo của van và có ảnh hưởng xấu trong quá trình làm việc của máy nén.




**Hình 1. Sơ đồ nguyên lý máy nén piston**

1. Xylanh; 2. Piston; 3. Vòng đệm; 4,9. Van hút; 5. Ống hút
6,7. Van đẩy; 8. Ống đẩy

So với cấu tạo của bơm piston, đối với máy nén piston các hộp van cần phải kín, khít và do trong quá trình nén, khí tỏa nhiệt nóng lên nên cần phải lắp đặt thêm bộ phận làm nguội, nhất là khi nén nhiều cấp.

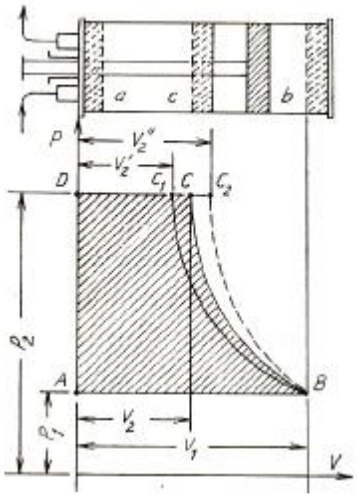
### II.1.2. Quá trình nén lý thuyết và thực tế

Biểu diễn quá trình làm việc của máy nén tác dụng đơn trên đồ thị p-V ta thấy:

Khi piston ở vị trí bên trái (a) chuyển động sang phải thì khí được hút vào xylanh theo đường AB với áp suất $p_1$. Khi piston đến vị trí chết (b) thì đã hút được thể tích $V_1$ với áp suất $p_1$ và nhiệt độ $t_1$.

Khi piston chuyển động về bên trái thì van hút đóng lại nên khí được nén và áp suất tăng dần đến $p_2$ theo đường BC là quá trình đa biến (nếu quá trình đẳng nhiệt theo đường $BC_1$; quá trình đoạn nhiệt theo đường $BC_2$).

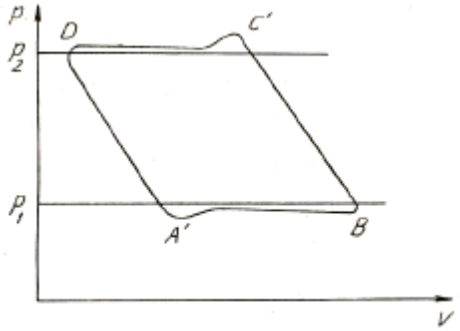
Khi piston đến vị trí (c), tức áp suất khí trong xylanh đạt $p_2$ bằng áp suất trong ống đẩy thì van đẩy mở ra, khí được đẩy vào ống đẩy với áp suất không đổi $p_2$ theo đường CD. Quá trình nén này là quá trình lý thuyết, không có khoảng hại và các ảnh hưởng khác.




**Đồ thị 3. Quá trình nén lý thuyết**

Trong thực tế, quá trình nén khí phức tạp hơn do các nguyên nhân sau đây:

- Tồn tại khoảng hại: Khi piston đã đến vị trí chết, hai đầu xylanh vẫn còn tồn tại một lượng khí có thể tích bằng thể tích khoảng hại và áp suất đẩy $p_2$. Do đó, khi tiến hành quá trình hút, lượng khí này được giãn ra cho đến khi đạt áp suất $p_1$ đường DA' thì van hút mới mở ra được và quá trình hút khí mới bắt đầu. Do đó, lượng khí hút được nhỏ hơn thể tích lý thuyết của xylanh.
- Ảnh hưởng của độ trễ ở các van hút và đẩy: thực tế các van hút và đẩy mở ra khi áp suất thấp hơn $p_1$ và cao hơn $p_2$ một chút (điểm A' và C').




**Đồ thị 4. Quá trình nén thực tế**

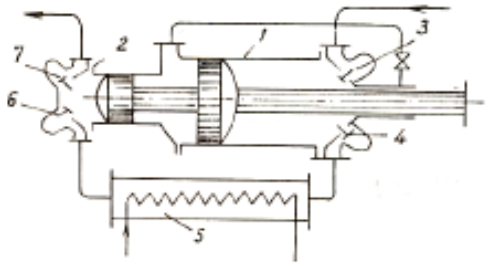
- Ảnh hưởng của sức cản thủy lực trên đường ống và ở các van; nhiệt độ, độ ẩm của khí tăng khi nén; van, xylanh, piston không thật kín nên đồ thị của quá trình nén thực tế khác với lý thuyết.

**II.1.3. Máy nén khí piston nhiều cấp**

Do hiệu suất giảm nhiều và nhiệt độ tăng cao quá mức cho phép nếu tăng áp suất $p_2$ lên cao trong quá trình nén, nên đối với máy nén một cấp, $p_2$ chỉ được giới hạn trong khoảng từ 6 ÷ 8 at. Vì vậy, để có thể tăng cao áp suất cuối người ta thường sử dụng máy nén nhiều cấp.

Nguyên tắc làm việc của máy nén nhiều cấp:

Hệ thống bao gồm xylanh áp suất thấp (1) và xylanh áp suất cao (2). Khi piston chuyển động từ phải sang trái, khí được hút vào qua van (3). Khi piston chuyển động sang phải, khí được nén lại và đẩy ra khỏi xylanh có áp suất thấp (1) qua van (4), đi qua bộ phận làm nguội trung gian (5) để được hút vào xylanh áp suất cao (2) qua van (6). Đến chu trình sau, khi piston chuyển động sang trái, xylanh (1) hút vào một lượng khí mới, xylanh (2) nén khí đến áp suất cao và đẩy vào ống đẩy qua van (7).

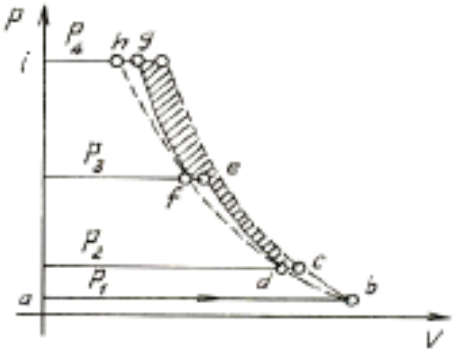



**Hình 2. Sơ đồ máy nén piston 2 cấp**

Đồ thị 5 thể hiện quá trình làm việc của máy nén 3 cấp. Quá trình hút ở bậc 1 thể hiện bằng đoạn ab, quá trình nén từ $p_1$ đến $p_2$ là đoạn bc, làm lạnh khí sau bậc 1 ở đoạn cd ứng với áp suất $p_2$.

Tương tự, các bậc 2 và 3 tương ứng với áp suất $p_3$ và $p_4$. Cuối cùng ta được đường gãy khúc abcdefghi biểu diễn quá trình làm việc của máy nén 3 cấp.

Qua đồ thị ta thấy, ở máy nén nhiều cấp, công tiêu tốn nhỏ hơn ở máy nén một cấp. Phần công giảm được thể hiện bằng diện tích hình gạch chéo trên đồ thị. Nhờ có làm nguội trung gian giữa các cấp mà quá trình gần với quá trình đẳng nhiệt (đường cong bh). Do đó, càng nhiều cấp càng tiết kiệm được nhiều công, nhưng số cấp nhiều sẽ làm phức tạp thêm thiết bị và chi phí làm lạnh.




**Đồ thị 5. Biểu đồ làm việc của máy nén 3 cấp**

### II.1.4. Ưu/nhược điểm của máy nén khí kiểu piston

**a) Ưu điểm**

Kết cấu gọn, trọng lượng máy nhỏ, chiếm diện tích lắp đặt không lớn, tiện lợi khi tháo lắp các cụm chi tiết, có thể tạo ra áp suất lớn từ 2 ÷ 1000 kg/cm$^2$ và có thể lớn hơn nữa. Do vậy máy nén khí kiểu piston trong thực tế sử dụng rộng rãi.

**b) Nhược điểm**

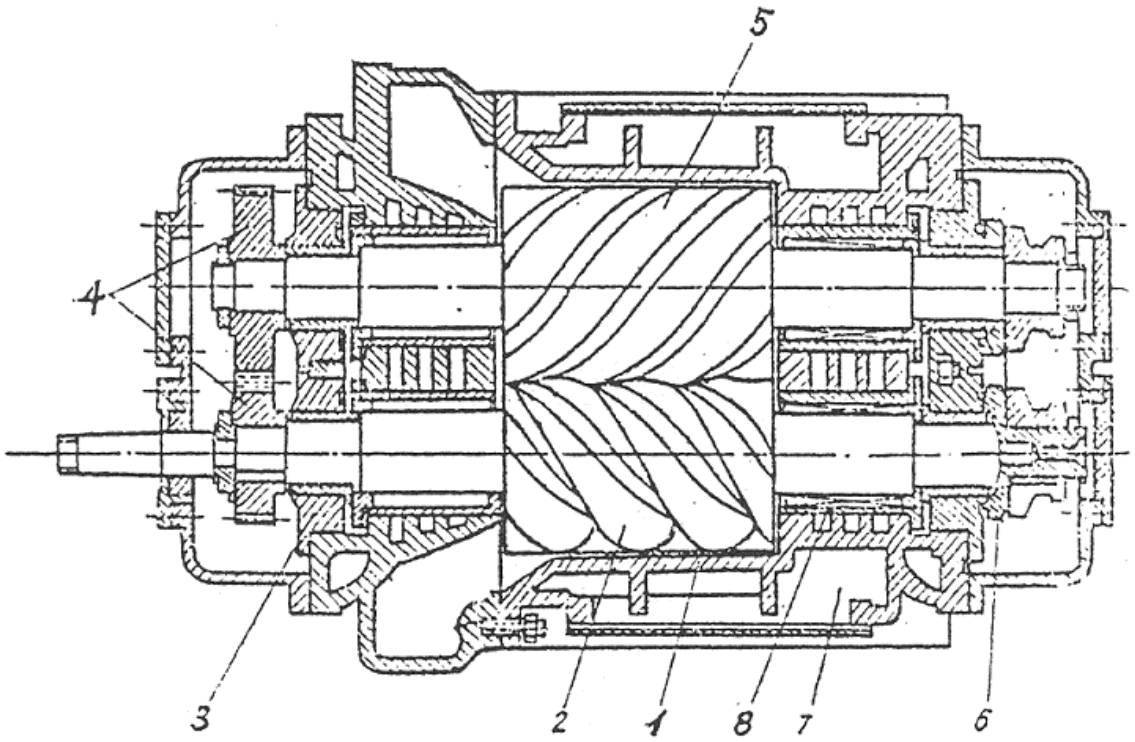
Do có các chi tiết tịnh tiến qua lại nên máy nén khí piston hoạt động không cân bằng, làm việc còn khá ồn và rung động.

Khí nén cung cấp không được liên tục, do đó phải có bình chứa khí nén đi kèm.

## II.2. Máy nén khí rotor trục vít

### II.2.1. Cấu tạo và nguyên lý làm việc của máy nén rotor trục vít

#### a) Cấu tạo




**Hình 3. Máy nén khí trục vít khô**

*1. Vỏ; 2. Roto chủ động; 3. Ổ đỡ; 4. Bánh răng truyền lực; 5. Roto bị động; 6. Ổ trượt; 7. Áo nước làm mát; 8. Vòng bít*

Rotor chủ động 2 và rotor bị động 5 được đặt trong vỏ 1. Vỏ 1 có áo nước làm mát 7. Rotor của máy nén khí quay trong ổ trượt 6. Ổ này vừa chịu lực hướng tâm, vừa chịu lực dọc trục. Đầu trục rotor có lắp các bánh răng truyền lực số 4. Các vòng bích 8 được dùng để giữ kín khí nén. Rotor chủ động có răng lồi, rotor bị động có răng lõm, các răng này ăn khớp tạo thành khe hở rất nhỏ để giảm đến mức tối thiểu sự lọt khí. Dẫn động máy nén được thực hiện qua rotor chủ động thông qua cặp bánh răng số 4.

Rotor của máy nén khí khô thường làm rỗng bên trong để truyền dầu làm mát qua đó. Về mặt cấu tạo rotor có thể làm liền hoặc làm rời. Nếu làm rời thì tiết kiệm được vật liệu quý nhưng lại phức tạp trong chế tạo và lắp ghép. Phần vít của rotor được làm bằng vật liệu chịu mài mòn tốt hơn.

Vỏ máy nén khí trục vít thường được chế tạo bằng gang đúc. Vỏ máy nén khí khô thường có áo nước để làm mát. Vỏ máy nén khí khô cũng như vỏ máy nén khí chứa dầu có những cánh tản nhiệt. Những cánh tản nhiệt này có tác dụng dẫn nhiệt từ máy nén khí ra môi trường ngoài và làm cho độ cứng vững của vỏ máy tăng lên.

Khe hở giữa các rotor, giữa rotor với vỏ có một ý nghĩa đặc biệt quan trọng. Đối với máy nén khí khô khe hở đó bằng 0.1% đường kính ngoài của rotor.

**b) Nguyên lý làm việc**

Máy nén khí rotor trục vít gồm 2 trục vít lắp song song với nhau trong cùng một vỏ. Đầu 2 trục vít có 2 bánh răng ăn khớp với nhau để truyền chuyển động quay từ trục chủ động sang trục bị động. Trong quá trình rotor quay, khí được nạp và không gian giới hạn bởi các bề mặt của vỏ và các bề mặt của các răng vít. Sau đó các răng vít đẩy di chuyển dọc trục. Trong khi di chuyển dọc trục, do cấu tạo của các răng vít rotor, thể tích chứa khí giảm dần nên khí được nén theo nguyên lý như máy nén khí piston. Khi đi hết chiều dài rotor, khí được đẩy ra cửa xả.

### II.2.2. Ưu/nhược điểm của máy nén rotor trục vít

**a) Ưu điểm**

- Do không có các chi tiết chuyển động tịnh tiến qua lại nên máy có thể làm việc với tốc độ cao mà vẫn đảm bảo khả năng cân bằng ổn định, có thể kết nối máy trực tiếp với động cơ điện.
- Các quá tình nạp và xả diễn ra liên tục nên không cần trang bị bình chứa khí nén.
- Có độ tin cậy cao.

**b) Nhược điểm**

- Do có khe hở giữa cánh với vỏ và với rãnh rotor nên không tạo được áp suất lớn. Chúng thường được chế tạo với áp suất không vượt quá 10 kgG/cm$^2$ đối với máy rotor cánh phẳng và rotor trục vít; không vượt quá 2 kgG/cm$^2$ đối với máy rotor cánh lồi.
- Chế tạo và sửa chữa phức tạp.

## II.3. Máy nén khí ly tâm

### II.3.1. Nguyên lý làm việc và đặc điểm

**a) Nguyên lý làm việc**

Nguyên lý làm việc của máy nén ly tâm về cơ bản giống như bơm ly tâm. Năng lượng vận chuyển và nâng áp khí là nhờ vào lực ly tâm do cánh guồng

quay. Đặc đuểm khác là do chất khí là lưu chất chịu nén nên khối lượng riêng của khí bị thay đổi theo sự thay đổi của áp suất trong quá trình nén.

Khí đi vào cửa nạp và được hướng vào cánh cong của bánh công tác quay với tốc độ lớn. Dưới tác dụng của lực ly tâm, dòng khí trong các rãnh được tăng tốc và chuyển động hướng xa tâm trục quay. Khi đến cửa xả, dòng khí qua thiết bị định hướng. Khí qua thiết bị định hướng ở cửa xả và đi vào vỏ máy (đồng thời cũng là nơi chứa khí nén) theo đường xoắn ốc. Do tiết diện dòng khí tăng dần nên khí giảm dần tốc độ, động năng của dòng khí biến đổi thành công nén, áp suất và nhiệt độ khí tăng lên.

Mức độ tăng áp suất khi qua mỗi bánh công tác (tức mỗi cấp nén) thường không quá 1.3 lần. Vì vậy, để chế tạo các máy nén khí ly tâm nhiều cấp vỏ của những máy này được chế tạo sao cho khí nén ra khỏi bánh công tác thứ nhất, qua thiết bị dẫn hướng vào của nạp của bánh công tác thứ 2 rồi tiếp tục đến bánh công tác thứ 3…

Trong các máy nén khí ly tâm nhiều cấp nếu áp suất khí nén lớn hơn 3 kgG/cm$^2$ và nhiệt độ nén tương đối cao thì trên đường đi của dòng khí nén, sau một số bánh công tác (cấp nén) thông thường cứ sau mỗi nhóm bánh công tác một lại phải đặt thiết bị làm mát khí. Tất cả các bánh công tác của một máy nén khí ly tâm được lắp trên cùng một trục.

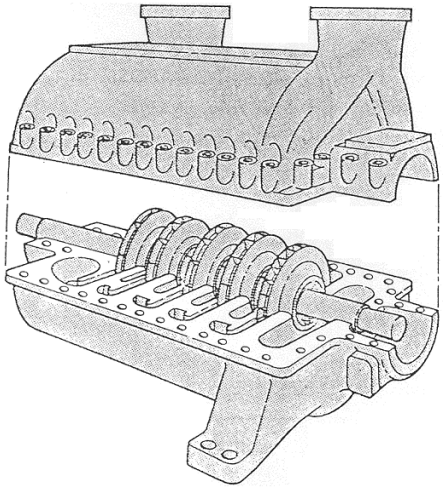
**b) Đặc điểm của máy nén ly tâm**

- ✓ Chất khí được nén và vận chuyển liên tục, áp suất ổn định.
- ✓ Năng suất vận chuyển khí lớn và dễ điều chỉnh năng suất, đặc biệt là khi sử dụng turbine hơi nước để dẫn động. Chỉ cần thay đổi tốc độ sẽ thay đổi được lưu lượng mà không làm giảm hiệu suất sử dụng năng lượng của máy nén.
- ✓ Áp suất tạo ra sau mỗi cấp nén phụ thuộc vào cấu tạo của cánh guồng và tốc độ quay của cánh guồng. Tuy nhiên, không thể tăng tốc độ vòng quay quá lớn vì khi đó trở lực của dòng khí qua cánh guồng sẽ tăng nhanh gây tiêu hao động lực lớn. Vì vậy, khi cần nén đến áp suất cao, người ta thường chia máy nén thành nhiều cấp, sau mỗi cấp tiến hành làm lạnh trung gian bằng nước.

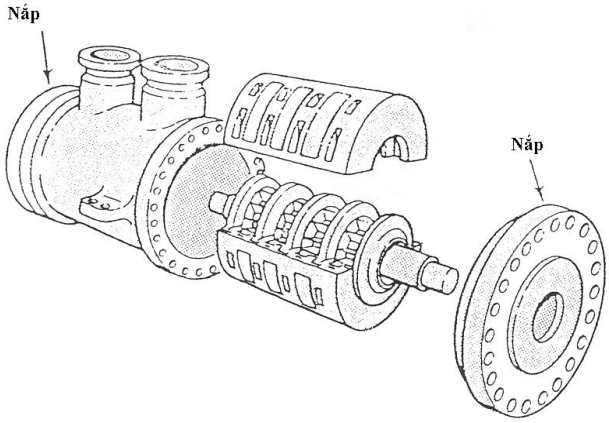
### II.3.2. Cấu tạo của máy nén ly tâm

- ➢ Vỏ máy

Vỏ máy là chi tiết có cấu tạo phức tạp có khối lượng lớn, là giá đỡ cho các chi tiết khác. Trong vỏ máy có các ổ trục để đỡ các trục máy, có các áo nước để dẫn nước làm mát, có các khoang để dẫn khí. Vỏ máy được chế tạo thành 2 nửa để thuận tiện cho việc tháo lắp, tuy nhiên cũng có loại vỏ máy được chế tạo liền khối. Vỏ máy thường được chế tạo bằng gang xám hay bằng gang hợp kim.



**Hình 4. Vỏ máy nén khí ly tâm 2 nửa nằm ngang**




**Hình 5. Vỏ máy nén khí ly tâm 2 nửa đứng**

➢ Trục máy nén

Trục để lắp các bánh công tác lên đó nhận truyền động từ động cơ dẫn động, quay với vận tốc cao để thực hiện quá trình nén khí. Trục máy được lắp vào các các ổ đỡ trên vỏ máy. Trục máy được chế tạo bằng thép hợp kim.

➢ Bánh công tác

Bánh công tác được lắp trên trục máy quay theo trục máy để làm biến đổi động năng chất khí, thực hiện quá trình nén khí, trên bánh công tác có các bánh cong. Có 3 loại bánh công tác, bánh công tác hở, bánh công tác nửa hở, bánh công tác kín.

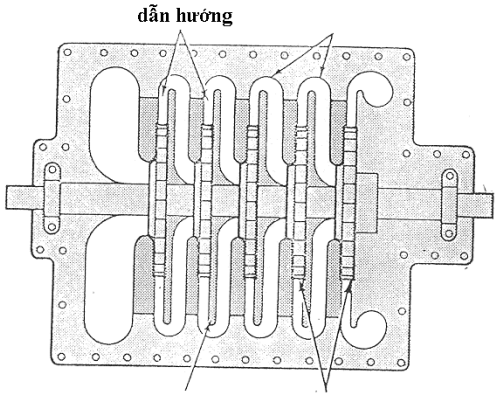


Bánh công tác hở (Open impeller) | Bánh công tác nửa hở (Semi-enclosed impeller) | Bánh công tác kín (Enclosed impeller)

**Hình 6. Các dạng bánh công tác của máy nén khí ly tâm**

➢ Cánh định hướng

Là một tấm kim loại đặt sát với bánh công tác, đóng vai trò dẫn hướng dòng khí đi từ cửa xả của cấp nén này tới của nạp của cấp nén kế tiếp, cánh định hướng được chế tạo bằng gang hoặc thép hợp kim. Cánh định hướng được gắn với vỏ và không quay theo trục máy.

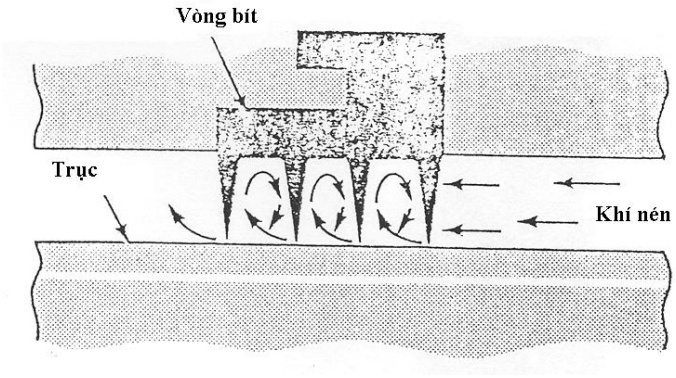



➢ Phớt làm kín (vòng bít)

- Vòng đệm khuất khúc

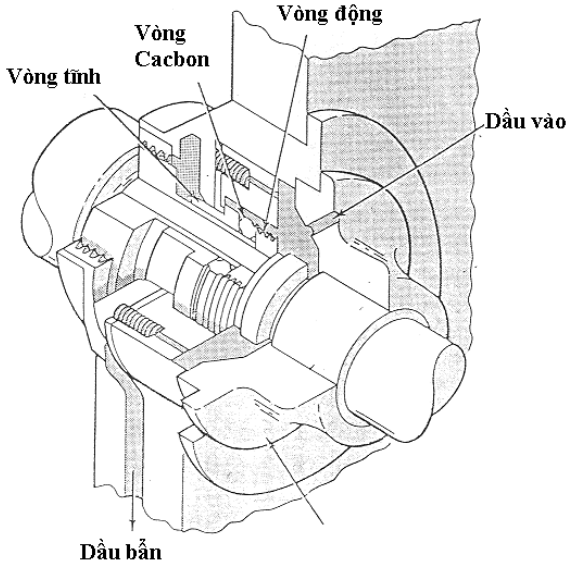
Vì cánh định hướng không quay theo trục máy, do vậy giữa chúng phải có một khe hở. Để tránh hiện tượng lọt khí nén ngược lại cửa nạp qua khe hở này người ta dùng vòng đệm khuất khúc. Vòng có dạng răng cưa, các răng này không chạm vào trục, để tránh làm hư hỏng trục khi chạm phải, vòng được làm bằng kim loại mềm, giữa các răng hình thành không gian, khí nén

lọt vào không gian này chúng sẽ đổi hướng và chậm lại nhờ đó mà hạn chế được sự rò rỉ khí nén sang cửa nạp. Loại này không ngăn được hoàn toàn sự lọt khí do vậy chỉ dùng ở những nơi có áp suất thấp. Cũng có máy nén khí dùng loại vòng đệm này để làm kín giữa trục máy và vỏ máy để hạn chế sự lọt khí ra bên ngoài. Nếu máy nén khí độc thì cần có rãnh để gom khí rò rỉ ra để dẫn tới một nơi an toàn.



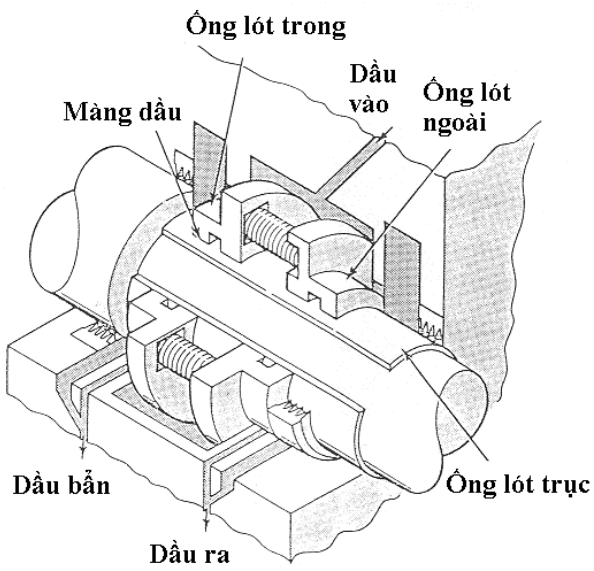

- Vòng đệm kín tiếp xúc cơ học

Các bộ phận chính của vòng đệm này là vòng tĩnh, vòng quay và vòng cacbon. Vòng quay được bắt chặt với trục máy và quay theo trục, các mặt tiếp xúc giữa vòng cacbon, vòng tĩnh và vòng quay ngăn không cho khí nén rò rỉ ra ngoài. Loại vòng này phải sử dụng dầu bội trơn để giảm ma sát. Vòng đệm này lắp ở đầu trục máy nén với vỏ để ngăn không cho khí nén lọt ra ngoài. Loại này thường được sử dụng với máy nén khí có áp suất tới 7 at.



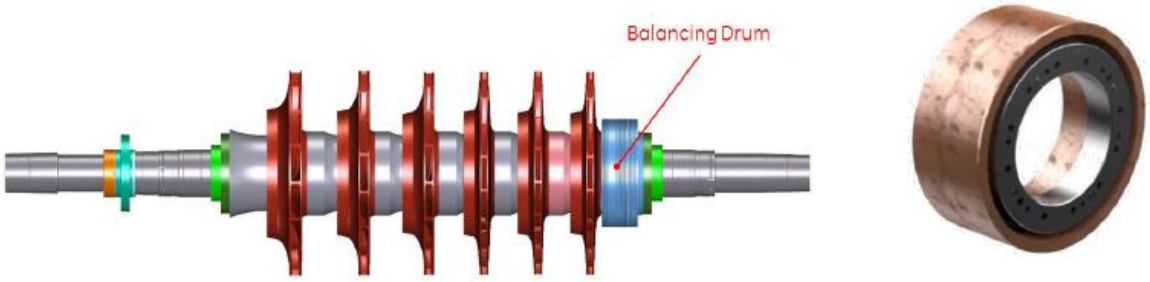
- Đệm màng lỏng

  Để làm kín những máy nén khí có áp suất cao, người ta dùng đệm màng lỏng. Các bộ phận chính gồm ống lót trong và ống lót ngoài không quay theo trục và có một khe hở với trục. Khi trục quay, dầu sẽ đi vào khe hở để làm kín không cho khí nén lọt ra ngoài. Loại đệm này ngăn sự lọt khí tốt nhất, tuy nhiên phải có một hệ thống dầu cao áp liên tục, dầu phải cực sạch. Dầu sau khi nhiễm bẩn phải dược thu hồi để làm sạch và làm nguội. Nếu áp suất dầu trong hệ thống này giảm đi, chứng tỏ đệm làm kín đã giảm hiệu quả làm kín (do mài mòn).




➢ Ngăn cân bằng

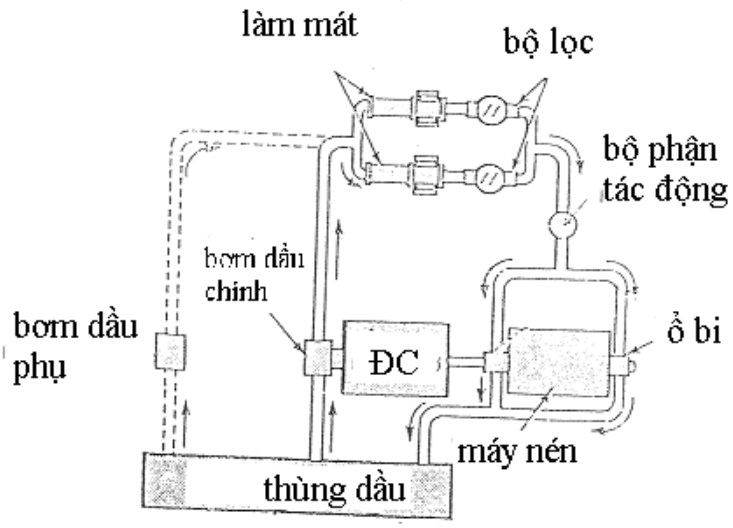
Trong máy nén khí ly tâm nhiều cấp, lực do áp suất átc dụng lên 2 chiều của trục không cân bằng nhau, phía áp suất cao có lực tác dụng lớn hơn. Do vậy trục có xu hướng dịch chuyển về phía của nạp. Sự dịch chuyển này sẽ gây va đập, gây mài mòn các chi tiết liên quan. Ngăn cân bằng có tác dụng giảm bớt sự mất cân bằng này. Ngăn cân bằng này là một bộ phận được gắn với trục gồm 2 phần, phần phía cửa nạp thì chịu áp suất khí xả, phần phía cửa xả thì chịu áp suất khí nạp. Theo cách phân tích lực như vậy, kết quả là lực tác dụng lên trục cân bằng hơn.




**Hình 7. Vị trí và cấu tạo ngăn cân bằng (Balancing Drum)**

➢ Hệ thống bôi trơn

Hệ thống bôi trơn của máy nén khí ly tâm có nhiệm vụ cung cấp dầu bôi trơn đến các ổ đỡ để giảm ma sát nhằm giảm mài mòn các ổ bi, làm mát các ổ bi và còn có tác dụng làm sạch. Bơm dầu được dẫn động từ động cơ chính, nó hoạt động liên tục hút dầu từ thùng chứa tạo áp lực đẩy tới các ổ trục để bôi trơn. Để làm mát dầu bôi trơn, trên mạch dẫn dầu có bố trí thiết bị trao đổi nhiệt, để làm sạch dầu bố trí các bộ lọc. Ở một số máy nén khí có bố trí một bơm dầu phụ để thực hiện việc cung cấp dầu bôi trơn trước khi khởi động máy nén khí.




➢ Hệ thống làm mát

Khi nhiệt độ của khí nén tăng cao, tỷ số nén càng cao thì nhiệt độ nén càng lớn. Nhiệt độ cao làm cho năng suất máy nén giảm, tổn thất công nén nhiều,

làm giảm sức bền của chi tiết máy. Do vậy phải làm mát máy nén khí và khí nén.

- Làm mát máy nén khí.

  Trong vỏ máy nén khí người ta làm các áo nước, nước được bơm nước đẩy tuần hoàn qua các áo nước, thu nhiệt đưa ra bên ngoài. Nước nóng được làm mát bên ngoài lại tuần hoàn trở lại để làm mát vỏ máy nén khí.

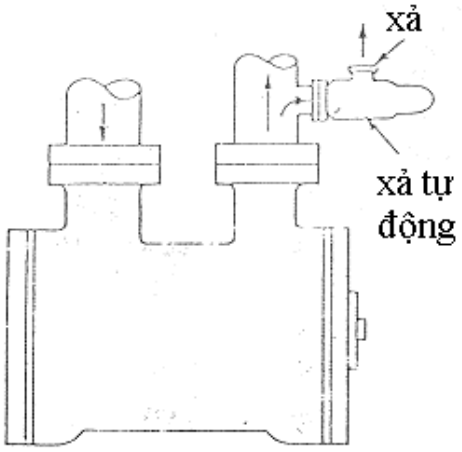
- Làm mát khí nén

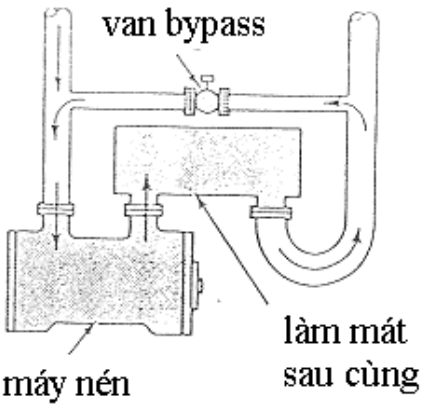
  Có thể làm mát bằng không khí hoặc bằng nước. Khí nén sau mỗi cấp nén được dẫn vào một thiết bị trao đổi nhiệt để làm mát trước khi được nạp vào cấp nén kế tiếp (làm mát trung gian) hoặc sau cấp nén cuối cùng mới cần làm mát (làm mát sau cùng) trước khi đưa đi sử dụng.

➢ Thiết bị an toàn

- Van xả và van bypass

  Ở máy nén khí ly tâm thường gắn thêm van xả khí phía sau hoặc van bypass nối liền cửa xả với của nạp. Khi áp suất phía sau máy nén vượt quá trị số cho phép thì sẽ xảy ra hiện tượng sốc, lúc này van xả sẽ mở ra để xả khí ra ngoài. Với máy nén khí độc thì van bypass mở ra để đưa một phần khí xả về của nạp để đảm bảo an toàn cho môi trường xung quanh.



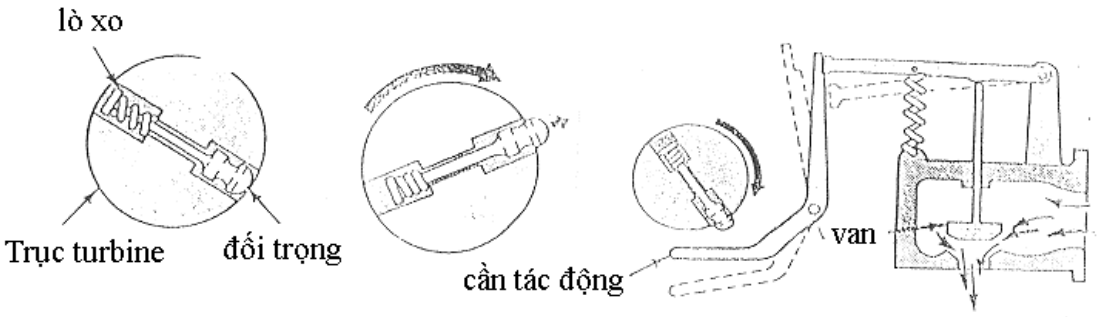




- Các thiết bị an toàn khác

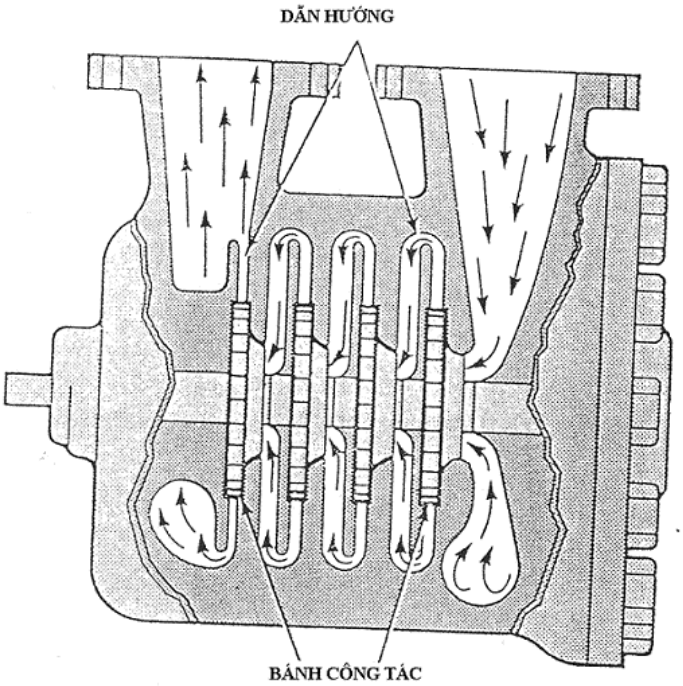
  Với máy nén khí dẫn động bằng động cơ điện: để tránh quá tải có thể làm cháy motor, người ta gắn rơle nhiệt vào mạch điện. Khi có quá tải, cuộn dây nóng rơle sẽ tự động ngắt dòng điện đến motor.

  Với máy nén khí dẫn động bằng turbine, cần khống chế tốc độ không cho vượt quá qui định. Bộ phận này có thể là một máy phát điện được gắn vào trục turbine. Khi turbine quay càng nhanh thì dòng điện phát ra càng lớn,

đến một trị số nào đó thì tín hiệu điện này sẽ điều khiển đóng bớt van cung cấp hơi đến turbine làm cho tốc độ không vượt quá qui định.




Khi tốc độ bình thường, lò xo giữ chốt đối trong nằm chìm trong trục của turbine, lúc này chưa có sự tác động. Khi tốc độ vượt quá trị số cho phép, lực ly tâm tác dụng lên chốt đối trong lớn thắng sức căng của lò xo, chốt này nhô ra ngoài trục tác động vào cần gạt thông qua hệ thống điều khiển đóng bớt van cung cấp hơi nước làm cho tốc độ của turbine giảm xuống.

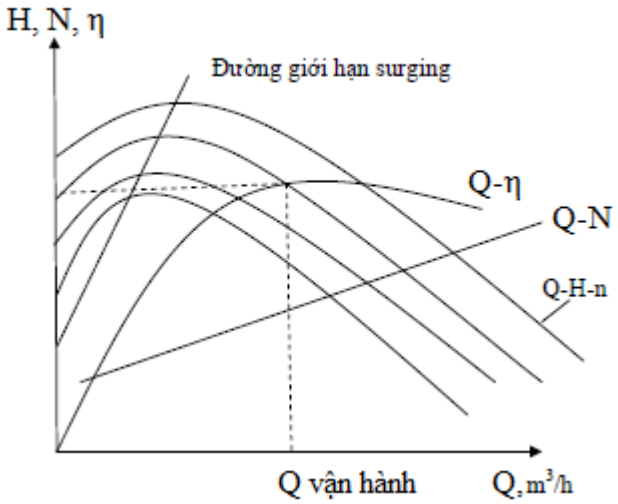



**Hình 8. Máy nén khí ly tâm nhiều cấp**

### II.3.3. Đường đặc tuyến, năng suất và công suất của máy nén ly tâm

#### a) Đường đặc tuyến của máy nén ly tâm

Các đường đặc tuyến của máy nén ly tâm là các đường cong thực nghiệm được thiết lập bởi nhà sản xuất máy nén. Đường đặc tuyến biểu diễn mối quan hệ giữa năng suất Q với các đại lượng chiều cao đẩy H, công suất tiêu thụ năng lượng N và hiệu suất sử dụng năng lượng η, tốc độ vòng quay n thiết kế và một số tốc độ vòng quay gần với tốc độ thiết kế.




**Hình 9. Đường đặc tuyến của máy nén khí ly tâm**

#### b) Năng suất của máy nén ly tâm

Dựa vào đường đặc tuyến Q-H-n ta nhận thấy, để thay đổi năng suất máy nén có 2 cách:

- ✓ Thay đổi chiều cao đẩy bằng cách điều chỉnh van đầu ra của máy nén. Khi đó điểm vận hành dịch chuyển ra khỏi điểm cực đại của hiệu suất η nên sẽ không kinh tế.
- ✓ Điều chỉnh số vòng quay thích hợp. Cách này ít làm thay đổi hiệu suất η nên sẽ kinh tế hơn.
- ✓ Công thức tính năng suất máy nén (ở điều kiện chuẩn , 0°C, 1 atm)

$$Q = 22{,}4.\frac{V}{\mu.R.\Delta\tau}\left(\frac{p_b}{T_b} - \frac{p_a}{T_a}\right)$$

Trong đó V: thể tích bình chứa, $m^3$

M: khối lượng một kmol không khí (μ=29kg/kmol)

Δτ : thời gian nén từ p1 đến p2 (s)

$T_a$, $T_b$: Nhiệt độ tuyệt đối không khí trước/sau trong bình chứa (K)

$p_a$, $p_b$: áp suất tuyệt đối không khí trước/sau trong bình chứa (Pa)

#### c) Công suất của máy nén ly tâm

Có 2 cách để xác định công suất tiêu thụ năng lượng của máy nén ly tâm:

- ✓ Xác định dựa trên đường đặc tuyến Q-N.

✓ Dựa vào công thức để tính toán:

$$N = \frac{n}{n-1}.m.R.T_1.\left[\left(\frac{p_2}{p_1}\right)^{\frac{n-1}{n}} - 1\right]$$

Trong đó: R: Hằng số riêng của không khí (R = 286.7 $J.kg^{-1}.K^{-1}$ )

m: lưu lượng khối lượng không khí (kg/s)

T1: Nhiệt độ tuyệt đối không khí vào (K)

$p_1$, $p_2$: áp suất tuyệt đối không khí ban đầu và cuối quá trình nén

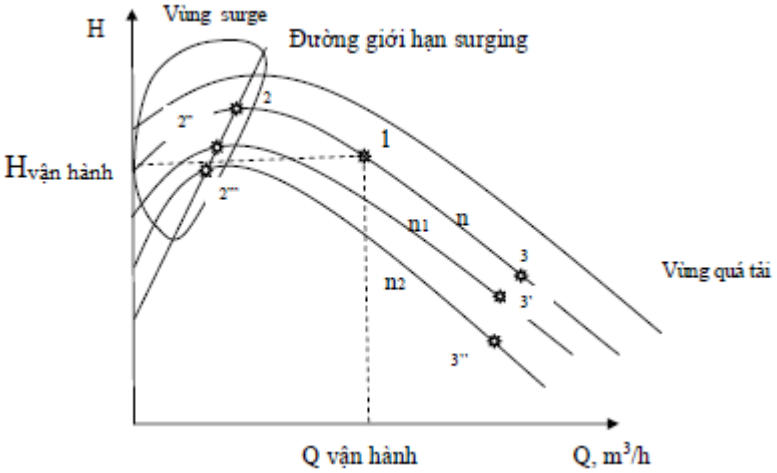
n: số mũ của quá trình nén (đẳng nhiệt n =1, đa biến 1< n <1.4, đoạn nhiệt n = 4)

### II.3.4. Hiện tượng surging của máy nén ly tâm

#### a) Surge là gì?

Surge là hiện tượng máy nén bị rung nặng, đặc biệt là theo chiều dọc trục khi máy nén vận hành ở lưu lượng thấp và áp suất đầu đẩy cao. Đây là hiện tượng đặc thù của máy nén ly tâm.

#### b) Nguyên nhân xảy ra Surge




**Hình 10. Đồ thị mô tả hiện tượng Surge**

Giả sử máy nén đang vận hành ổn định tại điểm 1.

Nếu ta giảm năng suất Q thì điểm vận hành sẽ dịch chuyển đến điểm 2 và áp suất đẩy sẽ tăng. Khi đến điểm 2, lưu lượng giảm sẽ không đủ khí để điền đầy và tại thời điểm nhất định sẽ có khoảng trống và sẽ xuất hiện dòng khí từ phía đầu ra đi ngược lại. Ngay sau đó, khí sẽ được điền đầy vào khoang hút tạo ra dòng khí mới và đập với dòng khí đi ngược nói trên tạo nên sự rung động lớn.

Hơn nữa khi lưu lượng Q giảm, áp suất H tăng, chênh lệch áp suất giữa đầu vào và đầu ra tăng cũng là nguyên nhân làm cho dòng khí ở cửa ra dội ngược trở lại gây nên rung động.

Trên đường đặc tính Q-H, ở mỗi tốc độ quay n, có điểm gây nên hiện tượng Surge được xác định bằng thực nghiệm. Điểm này thường xảy ra khi lưu lượng Q giảm còn khoảng 75% lưu lượng thiết kế. Đường nối các điểm 2, 2', 2" được gọi là đường giới hạn Surge của máy nén.

**c) Các biện pháp khắc phục hiện tượng Surging trong vận hành**

- ✓ Khi áp suất đầu ra của máy nén tăng, lưu lượng Q giảm phải kịp thời tăng tốc độ của máy nén phù hợp để giữ ổn định lưu lượng vận hành.
- ✓ Khi cần giảm lưu lượng vận hành, tiến hành giảm tốc độ vòng quay thích hợp, không nên điều chỉnh độ mở van ở cửa ra để điều chỉnh lưu lượng. Nếu giảm lưu lượng nhiều phải tiến hành mở van đường gần để đảm bảo lưu lượng qua máy nén tương thích với chênh lệch áp suất cửa vào và ra của máy nén để đảm bảo điểm vận hành của máy nén không gần điểm Surging.
- ✓ Trong quá trình khởi động tăng áp máy nén đến áp suất vận hành phải tiến hành tăng tốc độ, kết hợp với điều chỉnh độ mở van đường gần (Anti-surge) phù hợp, đảm bảo độ lệch surge không quá nhỏ.

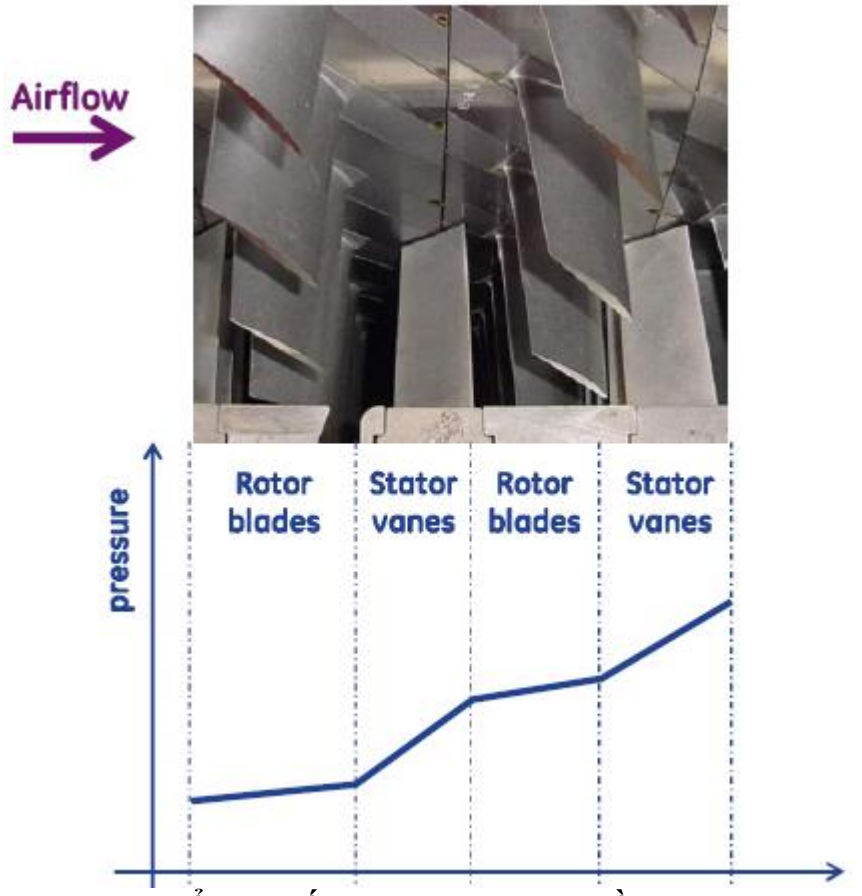
## II.4. Máy nén khí dọc trục

Cấu tạo của máy nén khí hướng trục bao gồm: bánh công tác lắp trên một vỏ tháo rời được. Trên bánh công tác có gắn các bánh cong nhưng hình dạng của chúng khác với các cánh lắp trên máy nén khí ly tâm.

Khi làm việc bánh công tác quay với tốc độ lớn. Khí được nạp vào bánh công tác sau khi qua thiết bị định hướng ở của nạp.



**Hình 11. Máy nén khí dọc trục (Axial Compressor)**




**Hình 12. Sự thay đổi áp suất dòng khí qua các tầng cánh của máy nén**

# CHƯƠNG III: CÁC KIẾN THỨC CHUNG VỀ KHÔNG KHÍ ẨM VÀ QUÁ TRÌNH HẤP PHỤ LÀM KHÔ KHÍ

## III.1. Không khí ẩm

### III.1.1. Định nghĩa và phân loại

Không khí khô là hỗn hợp của các chất khí có trong bầu khí quyển bao quanh trái đất. Ngoài $N_2$ và $O_2$, trong thành phần khí quyển còn rất nhiều loại khí khác với hàm lượng rất nhỏ như Ar, $CO_2$, $NO_x$, CO, hydrocacbon…

Vì áp suất riêng phần của hơi nước trong không khí ẩm rất nhỏ nên hơi nước trong không khí ẩm có thể xem như là khí lý tưởng và không khí ẩm có thể xem như là hỗn hợp của các khí lý tưởng với các đặc điểm như sau:

- Áp suất (p) của không khí ẩm bằng tổng áp suất riêng phần của không khí khô ($p_k$) và áp suất riêng phần của hơi nước ($p_h$):
  $$p = p_k + p_h$$
- Nhiệt độ của không khí ẩm (T) bằng nhiệt độ của không khí khô ($T_k$) và bằng nhiệt độ của hơi nước ($T_h$):
  $$T = T_k = T_h$$
- Thể tích của không khí ẩm (V) bằng thể tích của không khí khô ($V_k$) và bằng thể tích của hơi nước ($V_h$):
  $$V = V_k = V_h$$
- Khối lượng của không khí ẩm (m) bằng tổng khối lượng của không khí khô ($m_k$) và khối lượng của hơi nước ($m_h$):
  $$m = m_k + m_h$$

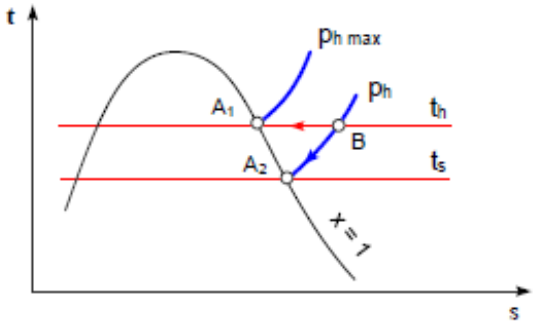
Không khí ẩm được phân loại như sau:

- Không khí ẩm bão hòa: là không khí ẩm chứa lượng hơi nước bão hòa khô lớn nhất ($m_h$ max).
- Không khí ẩm quá bão hòa: là không khí ẩm chứa lượng hơi nước lớn hơn $m_h$ max. Hơi nước ở đây là hơi bão hòa ẩm, tức là ngoài hơi nước bão hòa khô còn có một lượng nước ngưng nhất định ($m_n$). Không khí ẩm khi có sương mù là không khí ẩm quá bão hòa vì có chứa những giọt nước ngưng tụ.
- Không khí ẩm chưa bão hòa: là không khí ẩm chứa lượng hơi nước nhỏ hơn $m_h$ max, tức là còn có thể nhận thêm hơi nước để trở thành bão hòa. Hơi nước trong không khí ẩm chưa bão hòa là hơi quá nhiệt.

Có thể biến không khí ẩm chưa bão hòa thành bão hòa bằng một trong 2 cách sau đây:

- Cách thứ nhất (theo đường B-$A_1$): giữ không đổi nhiệt độ hơi $T_h$ = const, tăng áp suất của hơi nước từ $p_h$ đến áp suất bão hòa $p_h$ max. Trong trường hợp này, không khí ẩm chưa bão hòa nhận thêm hơi nước đến khi trở thành bão hòa.
- Cách thứ hai (theo đường B-$A_2$): giữ không đổi áp suất của hơi $p_h$ = const, giảm nhiệt độ của hơi từ $t_h$ đến nhiệt độ đọng sương $t_s$. Trong trường hợp này xảy ra trong mùa đông khi nhiệt độ không khí đột ngột giảm xuống đến giá trị

bằng hoặc nhỏ hơn nhiệt độ đọng sương, hơi nước trong không khí sẽ ngưng tụ thành sương mù.




**Hình 13. Đồ thị t-s của hơi nước**

### III.1.2. Các thông số đặc trưng của không khí ẩm

- Độ ẩm tuyệt đối ($\rho_h$) là khối lượng hơi nước có trong 1 $m^3$ không khí ẩm. Giả sử trong V ($m^3$) không khí ẩm có $m_h$ (kg) hơi nước thì độ ẩm tuyệt đối ($\rho_h$) được tính như sau:

  $\rho_h = m_h/V$ (kg/$m^3$)

  Vì hơi nước trong không khí có thể được coi là khí lý tưởng nên:

  $\rho_h = 1/V_h = p_h/(R_h.T)$ (kg/$m^3$)

  Trong đó:

  $p_h$ là áp suất riêng phần của hơi nước trong không khí chưa bão hòa (N/$m^2$)

  $R_h$ là hằng số của hơi nước, $R_h$ = 462 J/kg.$^oK$

  T là nhiệt độ của không khí ẩm (cũng là nhiệt độ của hơi nước) ($^oK$)

- Độ ẩm tương đối của không khí ẩm (φ) là tỷ số giữa độ ẩm tuyệt đối của không khí ẩm chưa bão hòa ($\rho_h$) và độ ẩm tuyệt đối của không khí ẩm bão hòa ($\rho_{max}$) ở cùng nhiệt độ với trạng thái đã cho.

  $\varphi = \rho_h/\rho_{max}$ (%)

  Độ ẩm tương đối biểu thị mức độ chứa hơi nước trong không khí ẩm so với không khí ẩm bão hòa ở cùng nhiệt độ.

  Vì $\rho_h = p_h/(R_h.T)$ và $\rho_{max} = p_{max}/(R_h.T)$

  Trong đó:

  $p_h$ là áp suất riêng phần của hơi nước

  $p_{max}$ là áp suất riêng phần của hơi nước bão hòa ứng với nhiệt độ T của không khí.

  Thay vào ta có:

  $\varphi = \rho_h/\rho_{max} = p_h/p_{max}$

  Vì $0 \le p_h \le p_h$ max nên $0 \le \varphi \le 100\%$.

  Không khí khô có φ = 0 và không khí ẩm bão hòa có φ = 100%.

  Độ ẩm tương đối cho biết khả năng nhận thêm hơi nước, tức là khả năng sấy của không khí ẩm. Độ ẩm tương đối càng nhỏ thì khả năng sấy của không khí càng lớn.

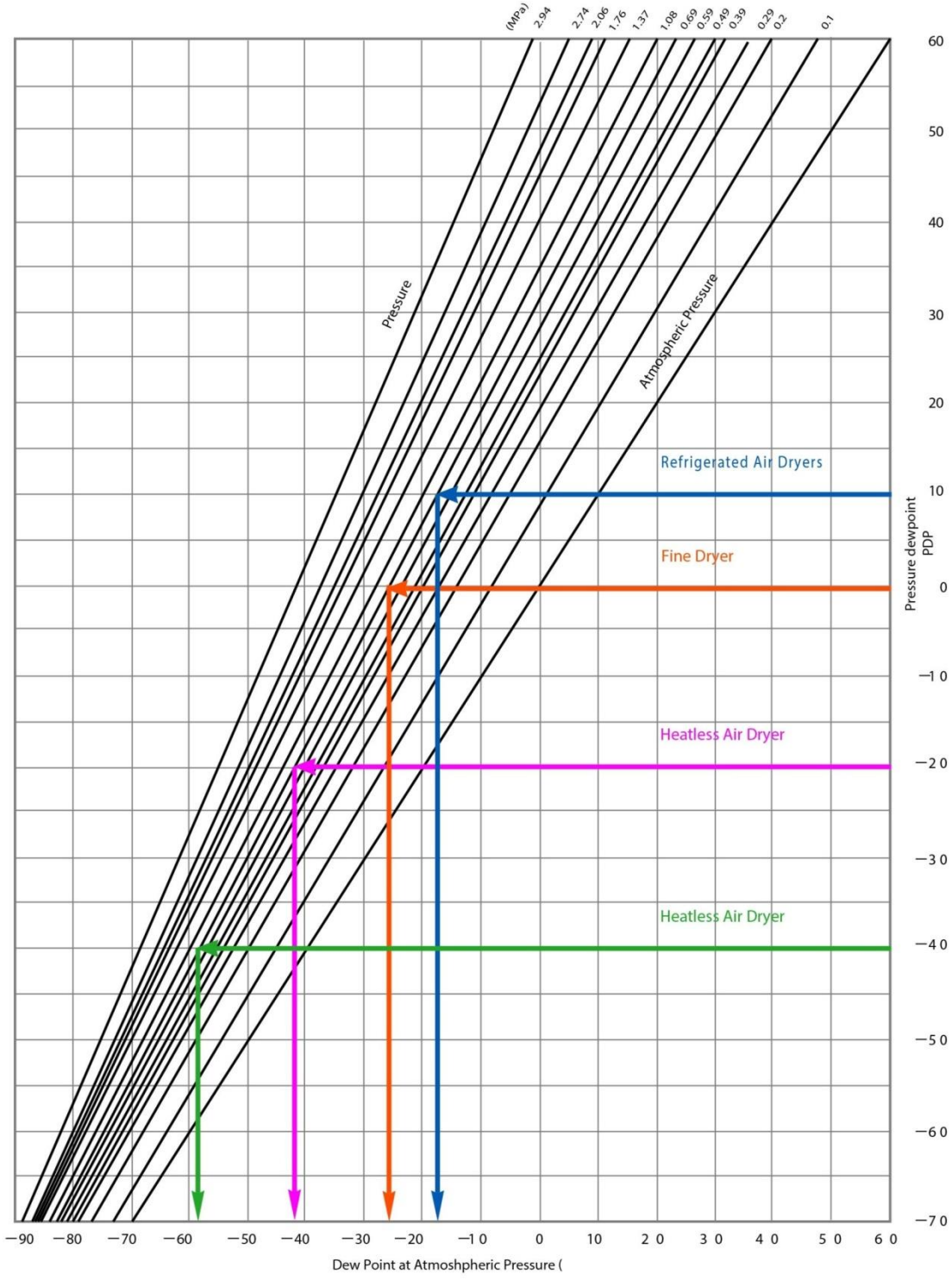
Độ ẩm tương đối là một đại lượng có ý nghĩa lớn không chỉ trong kỹ thuật mà trong cuộc sống con người. Con người sẽ cảm thấy thoải mái nhất trong không khí có độ ẩm tương đối φ = 40 ÷ 70%.

- Nhiệt độ điểm sương của không khí: Nhiệt độ điểm sương của không khí là nhiệt độ mà tại đó hơi nước trong không khí bắt đầu ngưng tụ thành giọt lỏng.

  Hay nói cách khác, nhiệt độ điểm sương (dew point) là nhiệt độ mà độ ẩm tương đối của khối không khí đạt đến 100%.

  Điểm sương tại áp suất (Pressure Dew Point - PDP) là nhiệt độ điểm sương của không khí tại một giá trị áp suất nhất định; Atmosphere Dew Point - ADP là nhiệt độ điểm sương của không khí tại áp suất khí quyển 1 bar. Nhiệt độ điểm sương đánh giá mức độ khô của khí ở một điều kiện áp suất nhất định. Nhiệt độ điểm sương càng thấp, không khí càng khô (hàm lượng hơi nước càng nhỏ).

  **Để chuyển đổi giữa PDP và ADP có thể sử dụng đồ thị hình 14.**




**Hình 14. Đồ thị chuyển đổi giữa PDP và ADP**

*chữ ký kiểm soát……*

## III.2. Phương pháp hấp phụ làm khô khí

### III.2.1. Mục đích, ý nghĩa

Bản chất của các phương pháp làm khô là làm giảm độ ẩm tuyệt đối của không khí bơi việc tách hơi ẩm của nó bằng 2 cách: hoặc bằng hóa chất (absorber) hoặc bằng cách giảm nhiệt độ của khí cần sấy. Khi nhiệt độ của khí giảm, nước có trong không khí ở dạng hơi sẽ ngưng tụ lại và được tách ra ngoài theo kênh riêng.

Sự có mặt của nước và sự hình thành nước ngưng, đá hay rỉ sắt trong khí nén là nguyên nhân gây ra các chỗ tắc và các trục trặc khác về khí điều khiển. Hệ thống đo lường điều khiển đòi hỏi khí được dùng phải sạch và khô để không thể có sự suất hiện nước ngưng trong các ống dẫn hoặc trong bản thân các thiết bị. Nhu cầu sử dụng khí khô và sạch đã thúc đẩy sự phát triển của rất nhiều kiểu thiết bị làm khô khí.

Nước sẽ bay hơi cho đến khi không khí xung quanh nó bão hòa. Nhiệt độ không khí xung quanh càng cao, lượng hơi nước nó giữ được càng lớn và ngược lại nhiệt độ càng thấp thì càng làm giảm lượng nước có thể hoá hơi và dẫn đến hiện tượng ngưng tụ lượng hơi nước thừa ra. Với áp suất, độ ẩm tối đa biến thiên ngược lại.

Không khí luôn chứa một ít nước trong nó. Một phép đo lượng nước trong không khí thông dụng là điểm sương của nó, đó là nhiệt độ tại đó bắt đầu có sự ngưng tụ. Nếu điểm sương nằm dưới nhiệt độ thấp nhất của không khí bao quanh một thiết bị thì không khí bên trong thiết bị đó luôn khô và hiện tượng ngưng tụ sẽ không xảy ra.

Thiết bị làm khô khí cần phải giảm điểm sương của khí nén xuống tới giá trị thấp hơn 10$^{o}$C so với nhiệt độ tối thiểu xung quanh tại áp suất phía đầu ra nó.

Các thiết bị làm khô thông dụng nhất là loại có hai bình hấp phụ có trang bị bộ lọc ở cả đầu vào và đầu ra.

### III.2.2. Nguyên lý hoạt động của thiết bị làm khô khí

#### a) Quá trình hấp phụ

Hệ thống sản xuất khí điều khiển tại xưởng Phụ trợ-Nhà máy đạm Phú Mỹ áp dụng phương pháp làm khô khí bằng phương pháp hấp phụ với chất hấp phụ là nhôm hoạt tính.

Hấp phụ là quá trình xảy ra khi một chất khí hay lỏng bị hút trên bề mặt một chất rắn xốp hoặc là sự gia tăng nồng độ chất này trên bề mặt chất khác. Chất khi hay hơi được gọi là chất bị hấp phụ, chất rắn xốp dùng để hút khí hay hơi gọi là

chất hấp phụ và những khí không bị hấp phụ được gọi là khí trơ. Quá trình ngược lại của hấp phụ gọi là quá trình giải hấp phụ hay nhả hấp phụ.

Trong quá trình hấp phụ có tỏa ra một nhiệt lượng gọi là nhiệt hấp phụ. Bề mặt càng lớn, tức là độ xốp của chất hấp phụ càng cao thì nhiệt hấp phụ tỏa ra càng lớn.

Quá trình hấp phụ được chia thành 2 loại: hấp phụ vật lý và hấp phụ hóa học.

**Bảng 1. Sự khác nhau giữa Hấp phụ vật lý và Hấp phụ hóa học**

| Đặc điểm | Hấp phụ vật lý | Hấp phụ hóa học |
|---|---|---|
| Nhiệt hấp phụ | Không lớn, gần bằng nhiệt hóa lỏng hay bay hơi của chất bị hấp phụ ở điều kiện hấp phụ, thường nhỏ hơn 20 kJ/mol. | Khá lớn, từ 40 ÷ 800 kJ/mol, đôi khi gần bằng nhiệt của phản ứng hóa học. |
| Lượng chất bị hấp phụ | Đa lớp | Đơn lớp |
| Sự chọn lọc | Không có sự chọn lọc. | Có tính chọn lọc cao, phụ thuộc vào tính chất của chất hấp phụ và chất bị hấp phụ. |
| Sự phụ thuộc vào nhiệt độ | Xảy ra thuận lợi ở nhiệt độ thấp. | Thường tiến hành ở nhiệt độ cao hơn hấp phụ vật lý. |
| Liên kết tạo thành | Lực Van Der Waals. | Liên kết hóa học. |
| Năng lượng hoạt hóa | Tiến hành nhanh, năng lượng hoạt hóa gần như bằng 0. | Tiến hành chậm, năng lượng hoạt hóa lớn, gần bằng NLHH của PUHH. |
| Tính thuận nghịch | Là quá trình thuận nghịch. | Có thể là quá trình thuận nghịch hoặc bất thuận nghịch. |
| Trạng thái của chất bị hấp phụ | Trạng thái và tính chất hóa lý của chất bị hấp phụ không thay đổi. | Trạng thái của chất bị hấp phụ thay đổi hoàn toàn. |

**b) Các chất hấp phụ phổ biến trong thực tế**

Các chất hấp phụ trong thực tế thường có dạng hạt nhỏ, thanh hoặc bùn với đường kính từ 0.5 ÷ 10 mm. Yêu cầu chung đối với các chất hấp phụ là phải chống mài mòn cao, ổn định với nhiệt độ, diện tích bề mặt lớn để tăng khả năng hấp phụ.

Các chất hấp phụ trong công nghiệp thường là một trong ba nhóm sau:

- Hợp chất chứa oxy bao gồm các vật liệu silicagel và zeolites.
- Hợp chất có nguồn gốc cacbon như than hoạt tính và graphite.
- Hợp chất có nguồn gốc polymer.

➢ Silicagel

Silicagel là chất hấp phụ ưa nước, được tạo thành bằng cách cho các muối silicat như $Na_2SiO_3$ tác dụng với axit mạnh để tạo thành $H_2SiO_3$. $H_2SiO_3$ kết

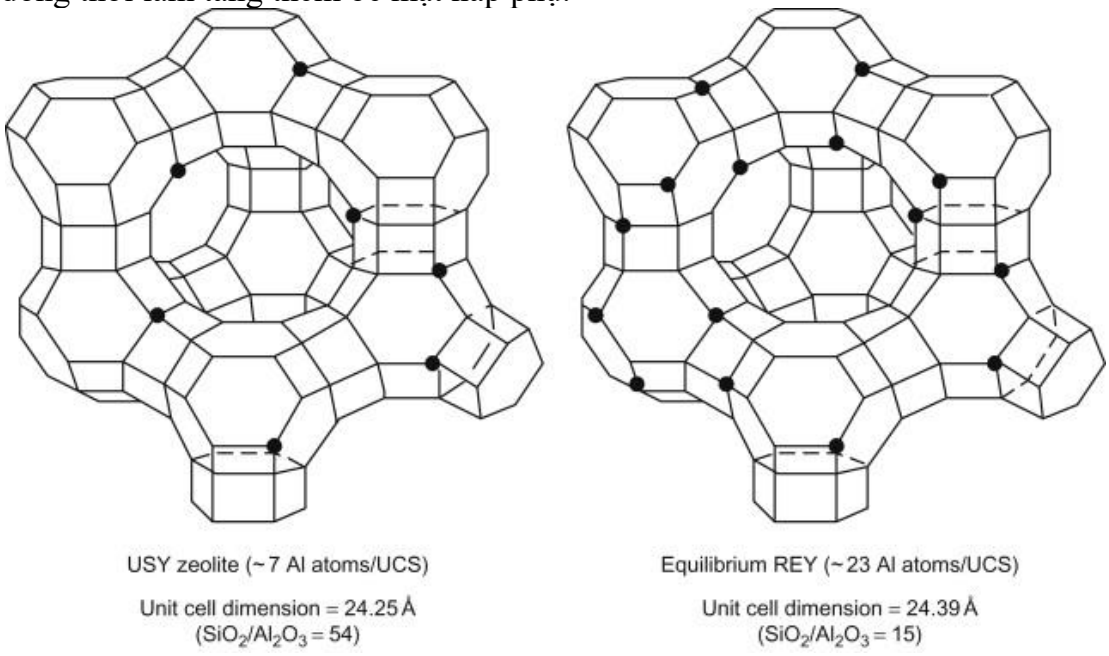
tủa dưới dạng keo polimer tổ hợp từ các hạt rất nhỏ, chứa rất nhiều nước. Tiến hành sấy ở nhiệt độ từ 120 ÷ 150$^{o}$C, độ ẩm còn lại 5 ÷ 7% hình thành các mao quản với diện tích bề mặt riêng từ 300 ÷ 750 $m^2/g$.

Silicagel được ứng dụng nhiều nhất để tách nước trong không khí, làm khô các khí $O_2$, $CO_2$, $H_2$... Silicagen được sử dụng dưới dạng hạt kích thước 0.2 ÷ 0.7 mm.

- Zeolite

Zeolite là dạng khoáng từ aluminosilicat được tổng hợp có thành phần hóa học $[X_mY_pO_{2p}.nH_2O]$, trong đó X là Na và K (hoặc có thể là K và Ba hay K và Sr), Y là Si, Al; n = 2 ÷ 14. Zeolite được gọi là sàng phân tử, có nghĩa là tách được các chất dựa vào sự khác nhau về kích thước phân tử. Đó là nhờ mạng tinh thể tạo ra cấu trúc giống như các "lồng" được hình thành do chứa các tứ diện $SiO_2$ và $AlO_4$ được nối với nhau qua các nguyên tử oxy và trên đó có các "cửa sổ" có các kích thước nhất định chỉ cho phép qua những phân tử nhỏ hơn.

Với các nguồn khoáng và điều kiện chế tạo khác nhay sẽ cho kích thước lỗ xốp ("cửa sổ") khác nhau trong khoảng từ 3 đến 10 angstroms. Zeolite thường được chế tạo dưới dạng viên bằng cách trộn thêm đất sét làm chất kết dính, đồng thời làm tăng thêm bề mặt hấp phụ.

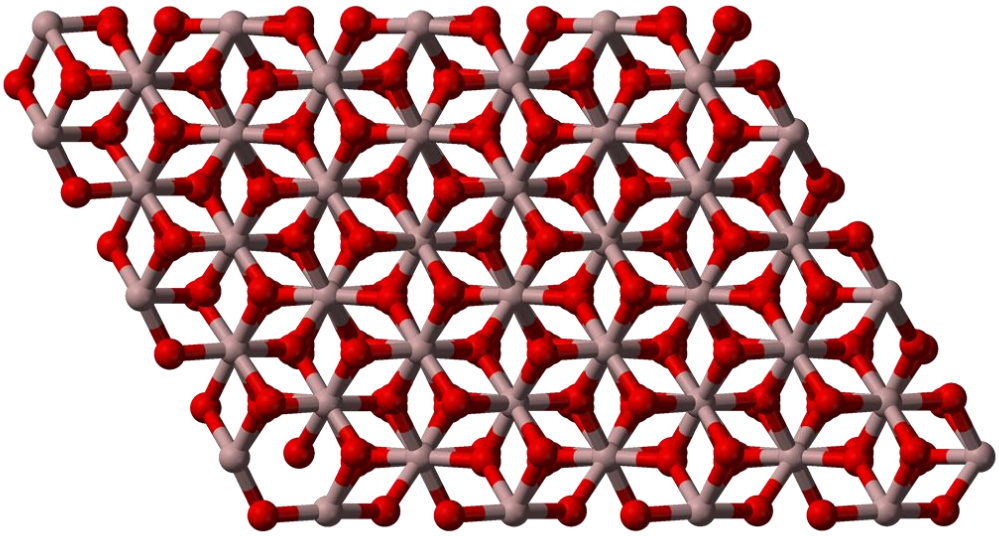



**Hình 15. Cấu trúc phân tử zeolite**

- Oxit nhôm hoạt tính

Oxit nhôm hoạt tính hay còn gọi là alumogen có bề mặt riêng 200 ÷ 400 $m^2/g$ thuộc loại ưa nước, bền cơ học, bền nhiệt nên được sử dụng tốt trong các lớp hấp phụ chuyển động.

Ứng dụng chủ yếu của oxit nhôm là làm khô, hấp phụ khí. Nó có khả năng làm khô khí tốt đến nhiệt độ điểm sương -60$^{o}$C. Một đặc điểm quan trọng của oxit nhôm là khả năng chịu nước nên nó được sử dụng phổ biến trong công nghiệp.



**Hình 16. Cấu trúc phân tử axit nhôm hoạt tính**

# CHƯƠNG IV: HỆ THỐNG KHÍ NÉN - KHÍ ĐIỀU KHIỂN TẠI NHÀ MÁY ĐẠM PHÚ MỸ

## IV.1. Mô tả công nghệ hệ thống khí nén và khí điều khiển

### IV.1.1. Thiết kế cơ bản

Hệ thống khí nén và khí điều khiển được thiết kế để cung cấp khí nén và khí điều khiển cho tất cả các bộ phận của nhà máy đạm Phú Mỹ.

Tài liệu này có tham chiếu đến những bản vẽ sau:

PFD 2098-35-PFD-0010-01

P&ID 2098-35-PID-0031-01~06

Hệ thống bao gồm các hạng mục sau:

- Các máy nén khí 30-K-5001A~E
- Bình chứa khí nén 30-V-5001
- Thiết bị làm khô khí 30-DR-5001 & 30-DR-5002
- Bình chứa khí điều khiển 30-V-5002

Hệ thống được thiết kế theo lưu lượng sử dụng ước tính như sau:

| | Công suất thiết kế ($Nm^3/h$) |
|---|---|
| Instrument air | 2920 |
| Plant air | 2680 |
| Tổng | 5600 |

Nhu cầu tiêu thụ khí nén của nhà máy bao gồm:

- Lưu lượng tối đa cung cấp cho cụm sản xuất Nitơ là 1096 $Nm^3/h$ trong trường hợp công suất nhà máy nhà máy hoạt động theo đúng công suất thiết kế như hiện tại.
- Khí cung cấp cho quá trình thụ động hóa ở xưởng Ure trong quá trình vận hành là 700 $Nm^3/h$.

- Khí nén đi vào hai thiết bị 20-E-1001 và 20-K-1001 của xưởng Ure, lượng khí nén được tính toán đủ để có thể cung cấp liên tục cho hai thiết bị này.
- Quá trình tiêu thụ không liên tục tối đa khoảng 150 $Nm^3/h$.

Nhu cầu khí nén tối đa đã được tính toán là 5600 $Nm^3/h$, đủ để cung cấp cho các hộ tiêu thụ liên tục và gián đoạn trong nhà máy và lượng bị mất mát trong thiết bị làm khô khí được xác định khoảng 500 $Nm^3/h$.

- Các máy nén (30-K-5001A~E) :
  - ✓ Công suất: 1400 $Nm^3/h$ (mỗi máy)
  - ✓ Áp suất đầu ra: 9 barg
  - ✓ Nhiệt độ đầu ra: 45°C
- Cụm làm khô khí điều khiển 30-DR-5001 :
  - ✓ Công suất thật: 1820 $Nm^3/h$
  - ✓ Điểm sương: -25°C trong điều kiện hoạt động liên tục
- Cụm làm khô khí điều khiển 30-DR-5002 :
  - ✓ Công suất thật: 1100 $Nm^3/h$
  - ✓ Điểm sương: -25°C trong điều kiện hoạt động liên tục
- Bình chứa khí nén 30-V-5001
  - ✓ Dung tích định danh = 28.5 $m^3$
- Bình chứa khí điều khiển 30-V-5002
  - ✓ Dung tích định danh = 154 $m^3$

**IV.1.2. Mô tả công nghệ**

Hệ thống máy nén khí gồm 4 máy hoạt động và một máy dự phòng, cung cấp lượng khí nén 5600 $Nm^3/h$ cho nhu cầu sử dụng của nhà máy.

Thiết bị làm khô khí 30-DR-5001 có năng suất thiết kế 1820 $Nm^3/h$ và 30-DR-5002 có công suất thiết kế 1100 $Nm^3/h$ được lắp đặt và làm việc song song. Hai thiết bị này cung cấp 2920 $Nm^3/h$ khí điều khiển tại nhiệt độ điểm sương -25°C trong điều kiện hoạt động bình thường.

Bình chứa khí nén 30-V-5001 có khả năng cung cấp khí cho nhà máy trong 10 phút với điều kiện nhà máy hoạt động bình thường, thời gian cấp khí của bình chứa khí nén 30-V-5002 cũng là 10 phút tương ứng sự giảm áp của bình từ 8.1 barg (áp suất tối đa) xuống 5 barg (áp suất tối thiểu).

Hiện tại, một dòng khí bổ sung sẽ được dẫn từ thiết bị 10-K-4021 của X.Amo về bình chứa 30-V-5001.

Khi áp suất mạng khí điều khiển xuống thấp, 2 trong 3 tín hiệu PIT-35004 = 5 barg, IS 6 sẽ kích hoạt, sau delay time 3s, đóngvan 30-PV-35003, 30-PV-35004 và

sau delay time 30s (kể từ khi đóng 30-PV-35003, 30-PV-35004) sẽ kích hoạt dừng xưởng Ure. Nhu cầu khí điều khiển sẽ được ưu tiên hơn nhu cầu về khí nén trong trường hợp thiếu khí.

Theo quy trình vận hành ban đầu, trong trường hợp thiếu khí kéo dài do sự gián đoạn hoạt động của máy nén hoặc 2 máy nén đang trong quá trình bảo trì thì người vận hành sẽ kích hoạt bằng tay bộ điều khiển áp suất 30-PIC-35001; bộ điều khiển dòng Process air bổ sung từ X.Amo thông qua bộ điều khiển lưu lượng 10-FIC-4001 tới van điều khiển 10-FV-4001 để lấy khí nén từ xưởng Amo. Do đó, năng suất sản xuất ammonia sẽ giảm để cung cấp process air cho hệ thống khí nén và khí điều khiển. Tuy nhiên, hiện tại khi xảy ra sự cố khí nén ở xưởng Phụ trợ, hai xưởng Phụ trợ và Amo sẽ liên lạc với nhau để X.Amo điều chỉnh van 10-FV-4001 cấp khí sang kịp thời, ưu tiên cho việc sản xuất khí điều khiển của nhà máy.

### IV.1.3. Các tính chất của nguyên liệu và sản phẩm

#### a) Các điều kiện của không khí bên ngoài

*Nhiệt độ:*

| | |
|---|---|
| Nhiệt độ bầu khô trung bình | 26.9°C |
| Nhiệt độ bầu khô thấp nhất | 18°C |
| Nhiệt độ bầu khô cao nhất | 36°C |
| Nhiệt độ sử dụng cho cooling tower (bầu ướt) | 30°C |
| Nhiệt độ sử dụng cho air cooler (bầu khô) | 3°C |
| Nhiệt độ sử dụng cho electrical equipmet rating (bầu khô) | 40°C |
| Nhiệt độ sử dụng cho máy nén khí côn g nghệ (bầu khô) | 36°C |

*Độ ẩm tương đối:*

| | |
|---|---|
| Giá trị trung bình | 82% |
| Giá trị tối thiểu | 28% |
| Giá trị tối đa | 99% |
| Giá trị thiết kế cho: các quạt khí, máy nén và quạt thổi | 99% |

*Áp suất không khí đo được:*

| | | |
|---|---|---|
| Trung bình (hàng tháng) | 1011.2 | mbar |
| Tối thiểu (hàng tháng) | 1002 | mbar |
| Tối đa (hàng tháng) | 1016 | mbar |

**b) Các đặc tính của sản phẩm**

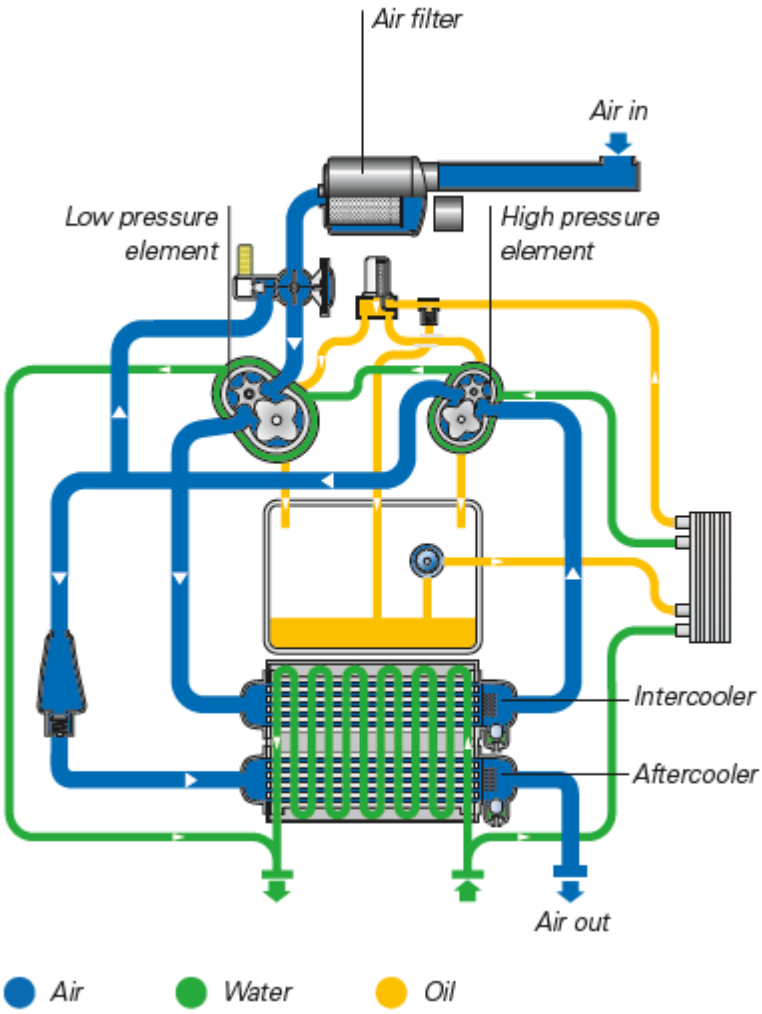
| Thông số | Khí điều khiển | Khí nén |
|---|---|---|
| Áp suất (barg) | | |
| Vận hành (tại nơi sản suất) | 8.5 | 9 |
| Vận hành (tại hộ tiêu thụ) | 7.5 | 8 |
| Nhỏ nhất | 4 | |
| Thiết kế | 11 | 11 |
| Nhiệt độ ($^oC$) | | |
| Vận hành | 45 | 45 |
| Thiết kế | 75 | 75 |
| Nhiệt độ điểm sương ($^oC$ ) | -25 | |
| Dầu ppmw (max) | Không có | Không có |
| Bụi bẩn | Không có | Không có |

## IV.2. Mô tả chi tiết công nghệ hệ thống khí nén và khí điều khiển

### IV.2.1. Máy nén không khí 30-K-5001A~E

**a) Mô tả công nghệ**

Máy nén không khí 30-K-5001A~E là loại máy nén trục vít không phun dầu có năng suất thiết kế là 1400 $Nm^3/h$. Trong điều kiện vận hành bình thường có 4 máy nén vận hành liên tục và 1 máy nén ở chế độ dự phòng.




**Hình 17. Sơ đồ nguyên lý làm việc của máy nén không khí**

Không khí từ môi trường qua bộ lọc (Air filter) và đi vào cấp nén thứ nhất của máy nén. Không khí được nén lên áp suất ~3 barg, nhiệt độ ~200$^{o}$C và đi vào Intercooler, nhiệt độ của khí được làm nguội tới nhiệt độ môi trường, qua thiết bị tách nước ngưng và tiếp tục đi vào cấp nén thứ 2. Không khí được nén đến áp suất 9 barg, nhiệt độ ~200$^{o}$C và đi vào aftercooler để làm nguội, tách nước ngưng và đi đến bình chứa 30-V-5001.



**Hình 18. Trao đổi nhiệt Intercooler và Aftercooler**

**b) Chế độ làm việc Load/Unload của máy nén**

Hệ thống điều khiển bởi Elektronikon (CM) hoặc điều khiển bằng điện-khí nén để giữ cho áp suất của mạng khí nén nằm trong giới hạn đã được cài đặt. Máy nén sẽ chuyển sang chạy có tải hoặc không tải dựa trên lượng khí nén tiêu thụ.

*Trong thời gian chạy không tải:*

Nếu lượng khí tiêu thụ nhỏ hơn lượng khí cung cấp bởi máy nén, áp suất mạng khí nén sẽ tăng. Khi áp suất tăng tới giới hạn trên của áp suất làm việc (áp suất làm máy chuyển sang chạy không tải), van điện từ (Y1) mất điện. Pittong của van điện từ (Y1) di chuyển bởi lực lò xo sẽ đóng khí nén điều khiển tới thiết bị không tải (UA):

- ✓ Áp suất điều khiển mở lỗ thông từ buồng (1) của không tải đi qua van điện từ (Y1) và buồng (3) nhằm mục đích đi vào bên trong của phần máy nén thấp áp (E1).
- ✓ Cùng tại đó không bao lâu độ chênh áp giữa các buồng (1) và (3), piston (2) trở lại bởi lực lò xo giữ van đủ tải/không tải (TV) đóng và van vận hành không tải (UV) mở.
- ✓ Khí nén giữa van một chiều (CV) và van (UV) thoát ra qua bộ giảm âm (US). Van một chiều (CV) đóng.
- ✓ Chân không điền đầy trong phần làm mát cấp 1 (Ci), màng (4) chuyển về bên trái. Khí cung cấp ngừng, máy nén chạy không tải.

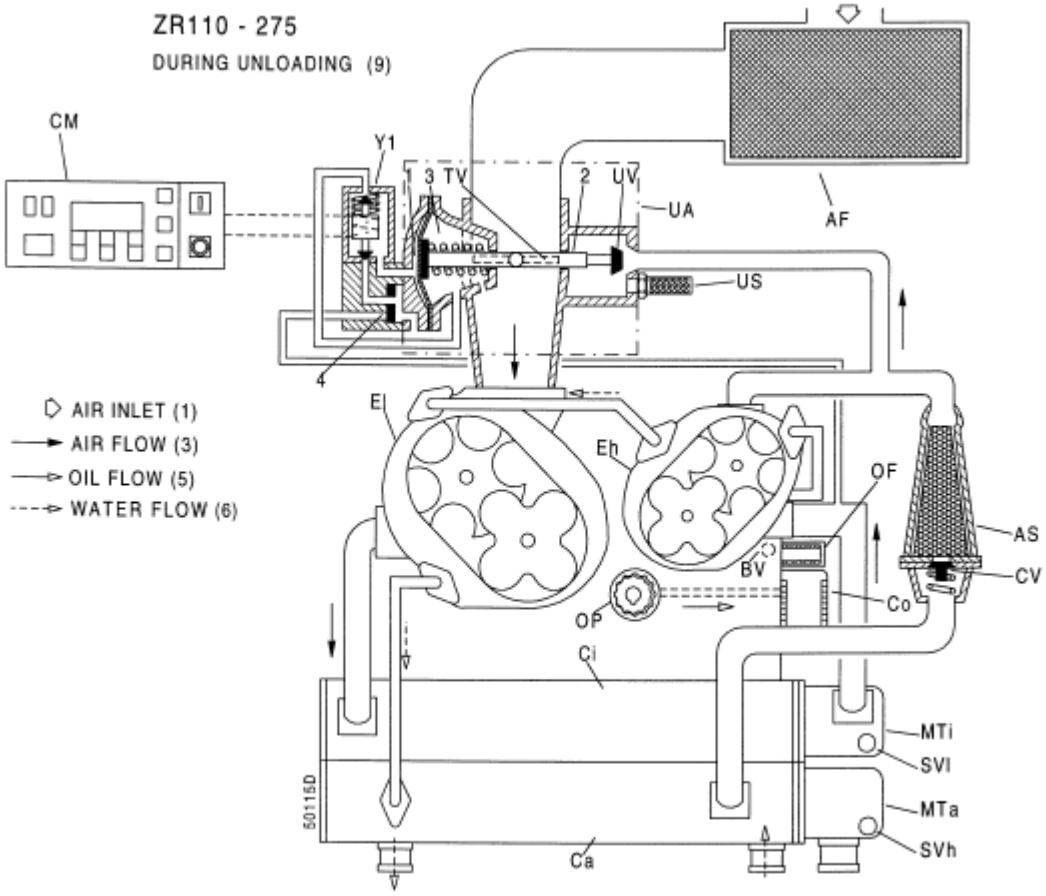



Fig. 10a. ZR110-275 with Elektronikon regulator during unloading

**Hình 19. Chế độ làm việc của máy nén trong thời gian chạy không tải**

*Trong thời gian chạy có tải:*

Khi áp suất giảm dần tới mức thấp của áp suất giới hạn làm việc (áp suất có tải), van điện từ (Y1) hoạt động. Piston của van điện từ (Y1) di chuyển trở lại mở lỗ cung cấp hơi của khí điều khiển từ hạ tải (UA):

- ✓ Áp suất khí quyển được phép đi vào van điện từ (Y1) tới buồng (1) của hạ tải (UA). Khi áp suất tại đó cao hơn áp suất tại buồng (3), van đủ tải/không tải (TV) mở.
- ✓ Áp suất phần làm mát cấp 1 được tạo ra làm cho màng (4) đẩy về bên phải. Cùng với đó, độ chênh áp giữa các buồng (1) và (3) tăng, piston di chuyển trở lại xa hơn bởi lực lò xo trừ khi van đủ tải/không tải (TV) được kéo mở và van không tải (UV) đóng.
- ✓ Khí cung cấp trở lại, máy nén chạy có tải.

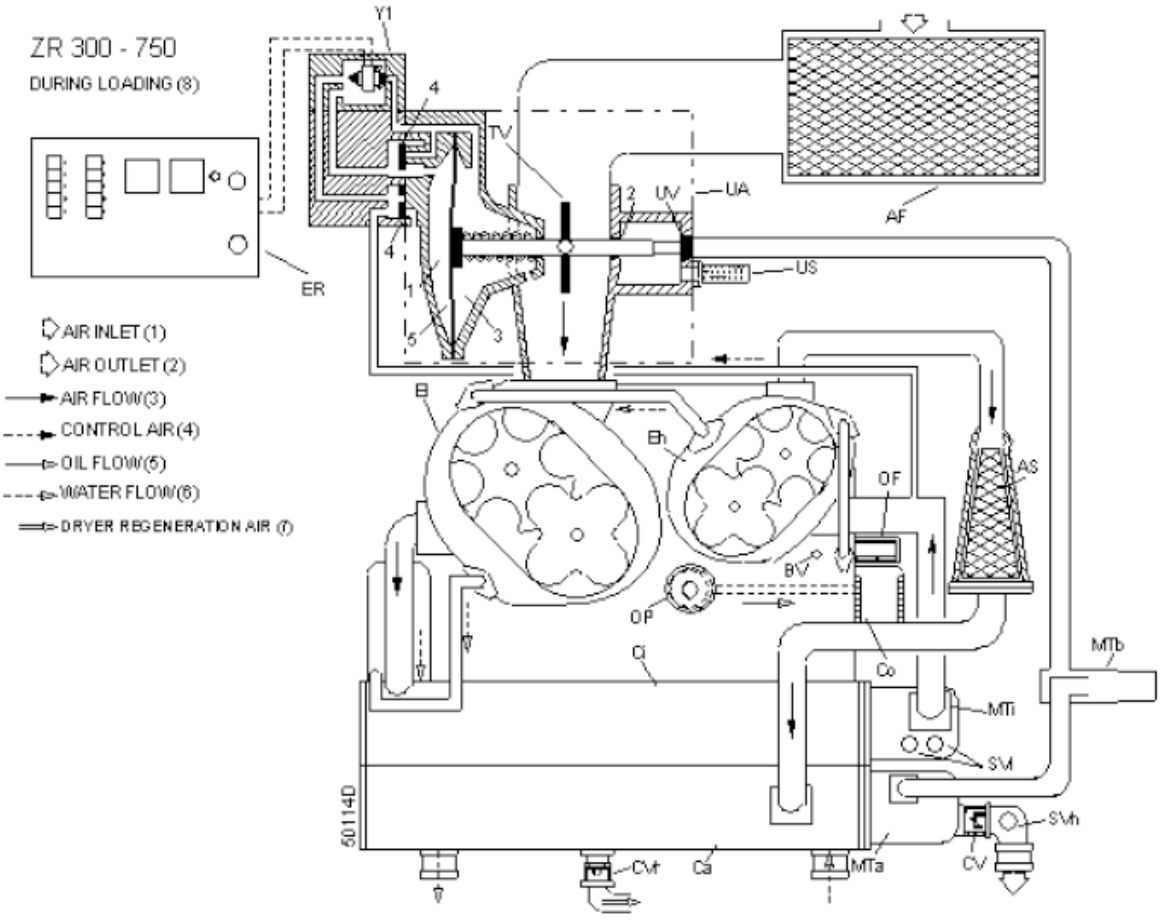



Fig. 10b. ZR300-750 with electro-pneumatic regulator during loading

**Hình 20. Chế độ làm việc của máy nén trong thời gian chạy có tải**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| AF. | Air filter(s) | Eh. | High-pressure compressor element | TV. | Full-load/no-load valve |
| AS. | Silencer | El. | Low-pressure compressor element | UA. | Unloader |
| BV. | Oil circuit by-pass valve | ER. | Electro-pneumatic regulator | US. | Silencer(s) |
| Ca. | Aftercooler | MTa. | Moisture trap, aftercooler | UV. | Unloading valve |
| Ci. | Intercooler | MTb. | Moisture trap, blow-off air | Y1. | Loading solenoid valve |
| CM. | Elektronikon® regulator | MTi. | Moisture trap, intercooler | 1. | Chamber |
| Co. | Oil cooler | OF. | Oil filter(s) | 2. | Plunger |
| CV. | Check valve | OP. | Oil pump | 3. | Chamber |
| CVr. | Check valve, regeneration air to MD dryer (delivered with dryer) | SVh. | High-pressure safety valve(s) | 4. | Diaphragm |
| | | SVl. | Low-pressure safety valve(s) | 5. | Diaphragm |

## IV.2.2. Thiết bị làm khô khí

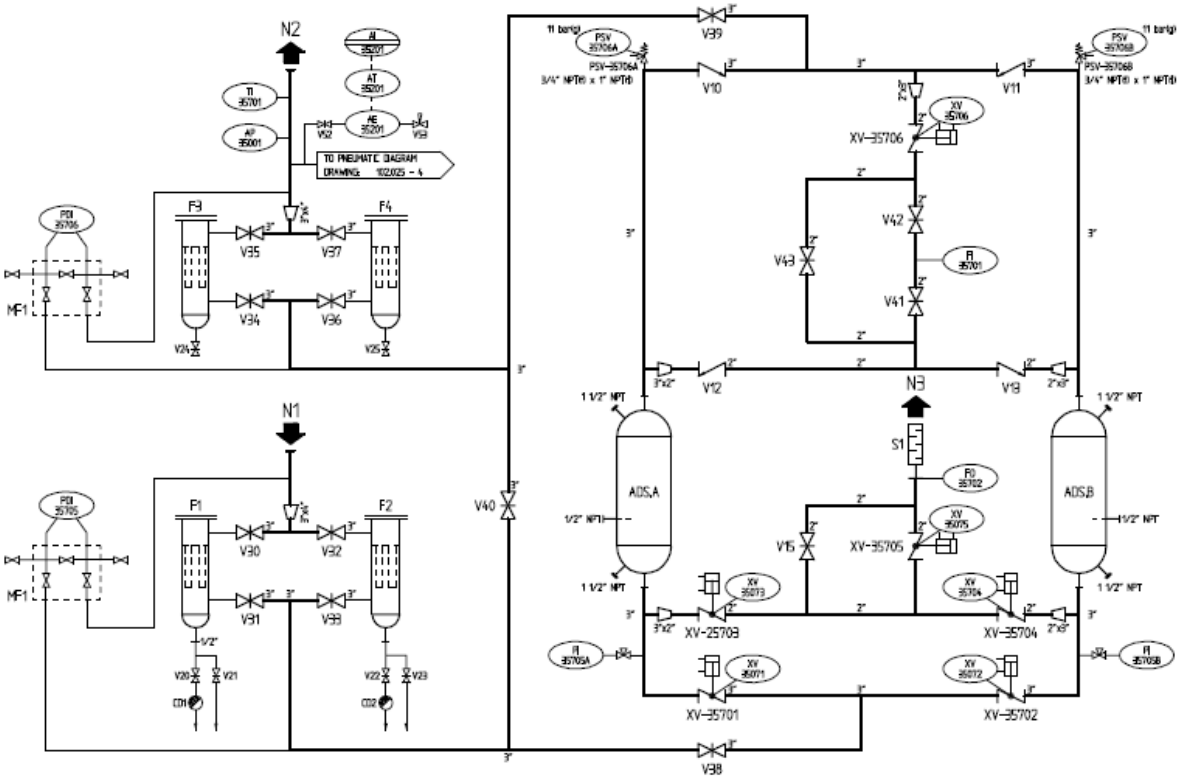
### a) Dữ liệu thiết kế công nghệ 30-DR-5001/5002

| Thông số | 30-DR-5001 | 30-DR-5002 |
|---|---|---|

*chữ ký kiểm soát……*

| | | |
|---|---|---|
| Năng suất ($Nm^3/h$) | 1820 | 1100 |
| Nhiệt độ điểm sương ($^oC$) | -25 | -25 |
| Nhiệt độ đầu ra ($^oC$) | 45 | 45 |
| Không khí đầu vào: | | |
| Lưu lượng ($Nm^3/h$) | 2120 | 1265 |
| Nhiệt độ max ($^oC$) | 45 | 45 |
| Áp suất (barg) | 9 | 9 |
| Chu trình làm việc (phút) | 12 | 10 |
| Thời gian làm khô cho 1 tháp (phút) | 6 | 5 |
| Thời gian tái sinh cho 1 tháp (phút) | 6 | 5 |
| Giảm áp (giây) | 25 | - |
| Thổi khí (giây) | 250 | 240 |
| Tăng áp (giây) | 60 | 60 |
| Làm khô song song | 25 | - |
| Lưu lượng khí tái sinh ($Nm^3/h$) | 320 | 165 |

**b) Bộ làm khô khí 30-DR-5001**




**Hình 21. Bản vẽ P&ID hệ thống làm khô khí 30-DR-5001**

✓ Thuyết minh công nghệ

Không khí ẩm đi vào bộ làm khô khí tại điểm N1, đi qua van V30 (V32), bộ lọc đầu vào prefilter F1 (F2). Tại đây, các hạt sương của nước/dầu và các hạt bụi kích thước 1 mm sẽ bị lọc ra và qua các van V31 (V33) đến các bình hấp phụ.

Sau khi làm khô tại các bình hấp phụ A (B), không khí nén khô sẽ đi qua van V34 (V36) đến bộ lọc cuối afterfilter F3 (F4). Ở bộ lọc cuối này các hạt bụi kích thước 1 mm của chất làm khô sẽ được lọc bỏ và khí sẽ đi ra khỏi cụm làm khô thông qua các van V35 (V37) tại điểm N2.

Khi thiết kế lắp đặt, 2 bộ lọc này đã được tính toán để việc đổi bộ lọc (switch-over) có thể thực hiện dễ dàng khi vệ sinh bộ lọc bị kẹt hoặc bị bẩn.

✓ Mô tả nguyên lý làm việc của thiết bị làm khô khí

- **<u>Làm khô khí (bình hấp phụ A hoạt động)</u>**

  Không khí nén được dẫn qua van 30-XV-35701 đến bình hấp phụ A, đi từ đáy bình đến đỉnh bình qua lớp chất hút ẩm, hơi nước trong khí nén sẽ được hấp phụ và khí sẽ được làm khô. Khí nén sau khi được làm khô sẽ

đi qua van 1 chiều V10 đến bộ lọc cuối (Afterfilter). Lượng chất hút ẩm sử dụng được tính toán sao cho quá trình làm khô đạt hiệu quả nhất trong suốt quá trình hoạt động.

Trong suốt chu trình này van 30-XV-35702 đóng. Sau đó, bình A sẽ được nhả hấp và bình B chuyển sang chế độ làm khô.

- **Xả áp (De-pressuring)**

  Khi đạt đến trạng thái chuyển chế độ (switch-over), bình A phải được tái sinh. Trước tiên nó sẽ được xả áp. Van 30-XV-35701 đóng, van 30-XV-35703 mở ra. Sau đó bình A sẽ được xả áp thông qua van V15 và bộ giảm âm S1 trong vòng 25 giây.

- **Thổi khí (Purging)**

  Sau khi xả áp, các van 30-XV-35706 & 30-XV-35705 sẽ mở ra và quá trình tái sinh bắt đầu. Việc tái sinh chỉ cần thực hiện với một lượng nhỏ khí nén khô được trích từ đầu ra của bình làm khô và giãn nở đến áp suất khí quyển qua các van V41 và V42. Dòng khí này sẽ được thổi xuống bình A. Do áp suất hơi nước trong dòng khí thổi thấp hơn trong lớp chất hút ẩm nên bình A được tái sinh trở lại.

  Dòng khí thổi này sẽ hấp phụ hơi ẩm trong chất hấp phụ và xả ra ngoài môi trường thông qua các van 30-XV-35703 & 30-XV-35705 qua bộ giảm âm S1 trong vòng 250 giây.

- **Tăng áp**

  Sau khi tái sinh bình A sẽ được tăng áp bằng khí nén khô. Van 30-XV-35703 đóng. Bình A sẽ được tăng áp trong vòng 60 giây. Ở giai đoạn cuối của quá trình tăng áp, 2 bình làm khô sẽ hoạt động song song. Van V15 vẫn ở trạng thái mở (do nó đã được đặt trước ở chế độ luôn mở) trong khi van này được sử dụng để xả áp từ từ.

- **Làm khô song song**

  Bình làm khô được chuyển sang trạng thái hoạt động song song bằng cách mở van 30-XV-35701. Van 30-XV-35705 vẫn đóng. Không khí sẽ được làm khô bằng cả 2 bình A và B.

- **Chuyển chế độ hoạt động (switch over)**

  Sau khi hoạt động song song, 2 bình hấp phụ sẽ tự động chuyển chế độ hoạt động tại bảng điều khiển tại hiện trường. Van 30-XV-35702 sẽ đóng và không khí sẽ được làm khô bằng bình B.

- **Hiển thị áp suất**

Để quan sát việc điều khiển áp suất trong hệ thống, 2 bộ hiển thị áp suất PI-35705A và PI-35705B được lắp đặt.

Các bộ hiển thị độ chênh áp ở các bộ lọc đầu và bộ lọc cuối là PDI-35705 và PDI-35706 được sử dụng để kiểm tra độ chênh lệch áp suất thực qua các bộ lọc.

- **Hiển thị độ ẩm**

  Bộ phân tích nhiệt độ điểm sương 30-AIT-35201 được lắp đặt ở dòng ra của hệ thống.

- **Xả tự động ở bộ lọc đầu**

  Khi đáy của bộ lọc đầu bị đọng nhiều nước thì lượng nước và bụi bẩn này sẽ được xả tự động qua thiết bị xả "CD" được lắp dưới đáy bộ lọc.

c) Bộ làm khô khí 30-DR-5002

Bộ làm khô khí 30-DR-5002 được khởi động bằng cách nhấn Start tại LCP. Chu kỳ làm việc của hệ thống là 10 phút.

| Purging Valve | PLC Timer | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 0 sec | 6 sec | 240 sec | 300 sec | 306 sec | 540 sec | 600 sec |
| 30-XV-35303 | Close | Close | Close | Close | **Open** | Close | Close |
| 30-XV-35304 | Close | **Open** | Close | Close | Close | Close | Close |

Khi khởi động, theo logic 30-DR-5002/FL3A ở chế độ làm khô (Drying) và /FL3B ở chế độ tái sinh. Vì vậy sau 6 giây, van purging /FL3B 30-XV-35304 sẽ mở bằng cách kích hoạt solenoid 30-XYS-35304. Van purging 30-XV-35304 sẽ duy trì mở cho đến khi thời gian đạt 240 giây, van 30-XV-35304 đóng. Bộ lọc /FL3B chuyển sang giai đoạn tăng áp trong thời gian 60 giây. Khi thời gian đạt 300 giây, quá trình tái sinh bộ lọc /FL3B sẽ hoàn thành và thực hiện sự chuyển đổi chế độ làm việc giữa 2 bộ lọc: /FL3B làm việc và /FL3A tái sinh.

Sau khoảng thời gian trễ đạt 306 giây, van purging của bộ lọc /FL3A 30-XV-35303 sẽ mở bằng cách kích hoạt solenoid 30-XYS-35303. Van purging 30-XV-35303 sẽ duy trì mở cho đến khi thời gian đạt 540 giây, van 30-XV-35303 đóng. Bộ lọc /FL3A chuyển sang giai đoạn tăng áp trong thời gian 60 giây. Khi thời gian đạt 600 giây, quá trình tái sinh bộ lọc /FL3A sẽ hoàn thành. Chu kỳ 10 phút hoàn tất và bắt đầu chu kỳ tiếp theo.

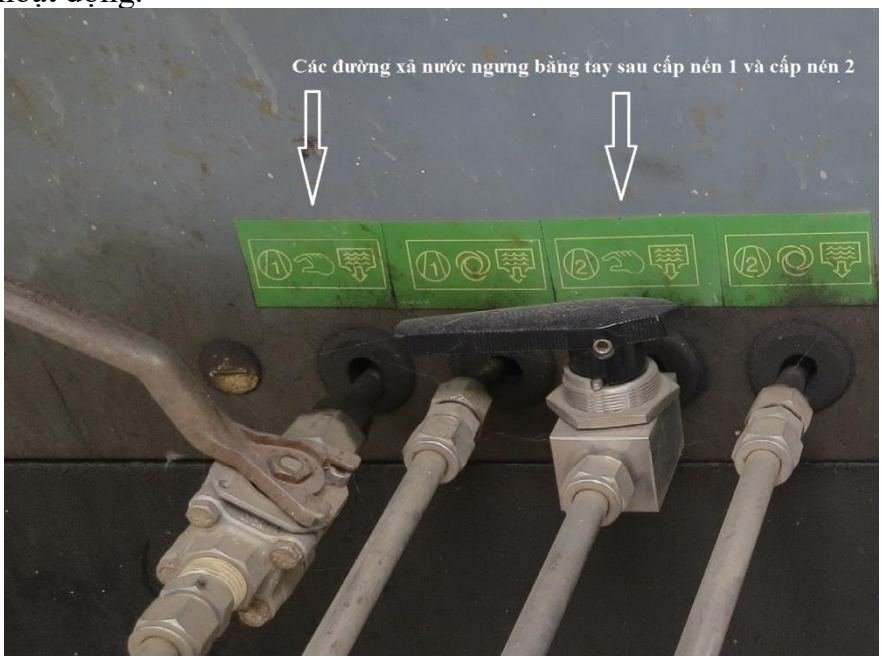
Không có bất kỳ thông số nào gây ngừng hệ thống dryer, tuy nhiên trong quá trình Purging 30-DR-5002/FL3A/B sẽ có cảnh báo **High Pressure** nếu áp suất cao hơn 0.7 barg (10 psig) trong thời gian 30 giây và cảnh báo **Low Pressure** nếu trong giai đoạn tăng áp, áp suất thấp hơn 3.1 barg (45 psig) trong thời gian 45 giây.

## IV.3. Quy trình vận hành hệ thống khí nén-khí điều khiển

### IV.3.1. Quy trình khởi động máy nén không khí 30-K-5001A~E

#### a) Các bước chuẩn bị

- ✓ Kiểm tra mức dầu của các máy nén: mức dầu tối thiểu phải đạt 50%.
- ✓ Đóng các van xả nước ngưng bằng tay, không cho khí nén ra ngoài khi máy nén hoạt động.




- ✓ Mở hoàn toàn van nước sạch vào/ra của máy nén.
- ✓ Mở khóa nút dừng khẩn cấp (trường hợp dừng khẩn cấp máy nén bằng nút nhấn Emergency).
- ✓ Reset giải trừ các tín hiệu gây trip máy nén. Khi xuất hiện dòng thông báo "All protection functions are OK", lúc này có thể khởi động máy nén.

#### b) Khởi động máy nén không khí 30-K-5001A~E

- ✓ Mở van khí đầu ra của máy nén không khí.
- ✓ Yêu cầu xưởng điện cấp điện lại cho máy nén. Đèn LED (2) trên LCP bật sáng.
- ✓ Nhấn nút khởi động máy nén. Máy nén bắt đầu vận hành ở chế độ không tải. Đèn LED (1) bật sáng.

- ✓ Máy nén tự động chuyển sang chế độ mang tải sau thời gian 25 giây. Trên màn hình điều khiển chuyển từ "Automatically Unloaded" sang "Automatically Loaded".
- ✓ Khởi động lần lượt thêm các máy nén còn lại tùy thuộc vào điều kiện thực tế.

**c) Cài đặt giá trị Load/Unload và xem các thông số vận hành của máy nén**

Vào Menu → Regulation (hoặc Setting → Regulation) → Chọn thông số cần cài đặt → Modify.

### IV.3.2. Quy trình khởi động hệ thống làm khô khí 30-DR-5001

- ✓ Đóng van V21/V23.
- ✓ Mở van V20/V22.
- ✓ Mở các van V30 và V31, đóng các van V32 và V33.
- ✓ Mở các van V38, V39; các van XV-35701, XV-35702 mở. Van V40, V43 và các van XV-35703/04/05/06 đóng.
  Lưu ý: Các van đóng/mở đúng vị trí mới thỏa mãn điều kiện sẵn sàng khởi động.
- ✓ Van V24, V25, V36, V37 đóng; V34, V35 mở: bộ lọc LFL2A sẵn sàng hoạt động, bộ lọc FL2B standby.
- ✓ Mở hoàn toàn van ra của cụm làm khô khí.
- ✓ Mở từ từ van vào cụm làm khô khí, áp suất của hệ thống sẽ tăng dần cho đến khi đạt áp suất làm việc.
- ✓ Mở van V29 để cấp khí điều khiển cho các van solenoid.
- ✓ Chuyển công tác chính trên bảng điều khiển từ OFF sang ON để khởi động cụm làm khô khí.
- ✓ Kiểm tra lưu lượng dòng tái sinh ở FI-35701, điều chỉnh bằng các van V41, V42 để lưu lượng đạt yêu cầu ~300 $Nm^3/h$.

### IV.3.3. Quy trình khởi động hệ thống làm khô khí 30-DR-5002

- ✓ Kiểm tra bảng điều khiển đã được cấp nguồn: đèn POWER ON bật sáng.
- ✓ Mở từ từ các van block trước và sau của bộ lọc FL1A/B để tăng áp dần cho hệ thống.
- ✓ Mở các van block trước của bộ lọc FL2A/B.
- ✓ Mở các van block và van bypass của bộ xả nước FL1A/B.
- ✓ Mở các van drain của bộ lọc FL2A/B.
- ✓ Đóng van bypass của bộ xả nước bộ lọc FL1A/B.
- ✓ Đóng van xả drain của bộ lọc FL2A/B.
- ✓ Đóng van block trước và sau của các bộ lọc FL1B và FL2B. Bộ lọc FL1A & FL2A sẵn sàng hoạt động, bộ lọc FL1B & FL2B stand-by.
- ✓ Mở van block sau bộ lọc FL2A.
- ✓ Mở các van block trước và sau FI-35703, lưu lượng ~200 $Nm^3/h$.

✓ Bật nút Dryer Start Sequence HS-35202. Theo dõi tình trạng làm việc của hệ thống, nhiệt độ điểm sương AIT-3202 < -25°C.

**Bảng 2. Các thông số cài đặt máy nén 30-K-5001A-E**

| S/N | Tag No. | Description | Setpoint |
|---|---|---|---|
| 1 | 30-PDT-35215 | Differential Pressure across Air inlet filter (DP AIR FILTER) | PDAH = -0.050 bar<br>PDAHH = -0.060 bar |
| 2 | 30-PT-35207 | Inlet Pressure to HP element (INTERCOOLER) | PAL = 3 bar<br>PALL = 1 bar |
| 3 | 30-PT-35206 | Lube Oil Pressure (LUBE OIL) | PAL = 1.3 bar<br>PALL = 1.2 bar |
| 4 | 30-PT-35208 | Package discharge pressure (COMPRESSOR OUTLET) | PAL = 4 bar<br>PAH = 10.4 bar<br>PAHH = 10.5 bar |
| 5 | 30-TT-35210 | Temperature after LP element (ELEMENT 1 OUT) | TAH = 225°C<br>TAHH = 235°C |
| 6 | 30-TT-35214 | Temperature at HP element inlet (ELEMENT 2 IN) | TAH = 65°C<br>TAHH = 75°C |
| 7 | 30-TT-35215 | Temperature after HP element (ELEMENT 2 OUT) | TAH = 225°C<br>TAHH = 235°C |
| 8 | 30-TT-35217 | Temperature of lube oil (OIL TEMP) | TAH = 65°C<br>TAHH = 75°C |
| 9 | 30-TT-35211 | Temperature of cooling water inlet (COOLING WATER IN) | TAH = 42°C |
| 10 | 30-TT-35212 | Temperature of cooling water outlet (COOLING WATER IN) | TAH = 50°C<br>TAHH = 60°C |
| 11 | 30-VAHK-35001E1 | Vibration Alarm for LP drive end | 4.5 g |
| 12 | 30-VAHK-35001E2 | Vibration Alarm for LP non drive end | 4.5 g |
| 13 | 30-VAHK-35001E3 | Vibration Alarm for HP drive end | 4.5 g |
| 14 | 30-VAHK-35001E4 | Vibration Alarm for HP non drive end | 4.5 g |
| 15 | 30-VAHK-35001E5 | Vibration Alarm for gear box | 4.5 g |
| 16 | 30-TE-35218 | BEARING DRIVE END | TAH = 110°C<br>TAHH = 115°C |
| 17 | 30-TE-35219 | BEARING NON DRIVE END | TAH = 110°C<br>TAHH = 115°C |

### IV.3.4. Các chỉ tiêu công nghệ

#### a) Khí nén

| Chỉ tiêu | Giá trị | Đơn vị |
|---|---|---|
| Áp suất làm việc (ở bình chứa) | 9 | barg |
| Áp suất làm việc (ở nơi sử dụng) | 8 | barg |
| Nhiệt độ làm việc | 45 | $^0$C |
| Dầu | Không có | |
| Bụi | Không có | |

#### b) Khí điều khiển

| Chỉ tiêu | Giá trị | Đơn vị |
|---|---|---|
| Áp suất làm việc (ở bình chứa) | 8.5 | barg |
| Áp suất làm việc (ở nơi sử dụng) | 7.5 | barg |
| Nhiệt độ làm việc | 45 | $^o$C |
| Nhiệt độ điểm sương | -25 | $^o$C |
| Dầu | Không có | |
| Bụi | Không có | |

## PHỤ LỤC

**Bảng 3. Datasheet Instrument Air Dryer 30-DR-5001**

| **Service** | **INSTRUMENT AIR DRYER** | **Item** | **30-DR-5001** |
|---|---|---|---|
| Type | Heatless | Manufacturer | DELAIR |
| OPERATING CONDITIONS | | | |
| Dryed Air Rated Capacity | 1820 Nm$^3$/h | Inlet air conditions | |
| Dew point | -25$^o$C (at 8.5 barg) | Temperature | 45$^o$C |
| Capacity range | 40 ÷ 100% | Pressure | 9 barg |
| Cycle Duration | 10 min | Water content | Saturated with water |
| Drying Period | 5 min | Allow. Press. Drop | 0.5 bar |
| Regeneration Period | 250 sec | Regeneration Air Capacity (Allow.) | 360 Nm$^3$/h |
| DESIGN CONDITIONS | | | |
| Pressure | 11 barg | Temperature | 75$^o$C |
| CONSTRUCTION DATA | | | |
| Tower Dimensions | Dia.: 700 mm | Height: 1600 mm | |
| Thickness (Shell) | 8 mm | Adsorbent | Activated Alumina |

| | | | |
|---|---|---|---|
| Corrosion Allowance | 3mm for carbon steel | Volume | 0.68 $m^3$ |
| Material | Carbon Steel | Weight | 450 kg/Ads. (Act. Alumina) |

**Bảng 4. Datasheet Instrument Air Dryer 30-DR-5002**

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Service** | **INSTRUMENT AIR DRYER Item** | **30-DR-5002** | |
| Type | Heatless | Manufacturer | CSI-HAKINSON |
| OPERATING CONDITIONS | | | |
| Fluid to be dried | Air | | |
| Design capacity for each dryer vessel | 1376 $Nm^3/h$ | | |
| Regeneration air capacity | 206 $Nm^3/h$ | | |
| Air production at discharge | 1100 $Nm^3/h$ | | |
| Design Press./Temp. | 11 barg/75°C | | |
| Operation | Automatic | | |
| DRYER VESSEL INLET CONDITIONS | | | |
| Pressure | 9 barg | Temperature | 45°C |
| Humidity | 79% average (98% max) | | |
| DRYER VESSEL OUTLET CONDITIONS | | | |
| Pressure | 8.5 barg | Temperature | 45°C |
| Pressure Drop across the unit | 0.5 bar | Dewpoint | -25°C at 8.5 barg |
| CYCLE TIME REQUIRED | | | |
| Total time for one complete cycle | | 600 sec | |
| Adsorption | | 300 sec | |
| Regeneration | | 300 sec | |
| Change over valve (Main) | | Mechanical Type | |
| DESIGN AND CONSTRUCTION | | | |
| | Pre Filter | Dryer Tower | After Filter |
| Type | Cartridge | | Cartridge |
| Design/Oper. Press. | 11/9 barg | 11/9 barg | 11/9 barg |
| Design/Oper. Temp. | 75/45°C | 75/45°C | 75/45°C |
| Design Press. Drop | 0.07 bar | 0.5 bar | 0.07 bar |
| Corrosion Allowance | 3 mm | 3 mm | 3 mm |

| | | | |
|---|---|---|---|
| Dimension (O.D. × Height) | 219 × 1297 mm | 457 × 1650 mm | 219 × 1297 mm |
| Thickness of Sheel | 8.18 mm | 9 mm | 8.18 mm |
| Thickness of Head | 8.18 mm | 9 mm | 8.18 mm |

**Bảng 5. Datasheet máy nén không khí 30-K-5001A~E**

| | |
|---|---|
| CONDITION 1 - DESIGN CONDITION | |
| Ambient pressure | 1.011 bar(a) |
| Air/gas inlet pressure | 1.011 bar(a) |
| Air/gas outlet pressure | 9 bar(g) |
| Air/gas inlet temperature | 36°C |
| Relative humidity | 99% |
| Cooling water inlet temperature | 37°C |
| Cooling water temperature rise | 9°C |
| Volume flow rate (± 4%) | 475.4 l/s |
| Normal capacity (± 4%) | 1498.3 $Nm^3/h$ |
| Shaft input | 189.8 kW |
| Drive speed | 1485 RPM |
| MRS stage LP | 7564 RPM |
| MRS stage HP | 11002 RPM |
| Total cooling water flow | 6.49 l/s |
| Pressure drop cooling water | 1.77 bar |
| LP outlet temperature | 190°C |
| HP inlet temperature | 41°C |
| HP outlet temperature | 180°C |
| Air/gas discharge temperature | 40°C |
| CONDITION 2 – TEST CONDITION | |
| Ambient pressure | 1 bar(a) |
| Air/gas inlet pressure | 1 bar(a) |
| Air/gas outlet pressure | 9 bar(g) |
| Air/gas inlet temperature | 20°C |
| Relative humidity | 0% |
| Cooling water inlet temperature | 20°C |
| Cooling water temperature rise | 15°C |
| Volume flow rate (± 4%) | 500.7 l/s |
| Normal capacity (± 4%) | 1658 $Nm^3/h$ |
| Shaft input | 193.6 kW |

**Bảng 6. Datasheet Intercooler**

| INTERCOOLER | | | |
|---|---|---|---|
| **General data** | | | |
| | Type | Shell & Tube | |
| | Manufacturer | Atlas Copco | |
| | Cooling medium | Water | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | Cooled medium | Air | |
| | Cooled medium throught tubes | Yes | |
| | Flow countercurrent | Yes | |
| | Number of shells | 1 | |
| | Removable | Yes | |
| **Mechanical design** | | | |
| | **Cooling medium side** | | |
| | Design temperature | 95 | $^oC$ |
| | Design pressure | 9 | bar(g) |
| | **Cooled medium side** | | |
| | Design temperature | 240 | $^oC$ |
| | Design pressure | 6 | bar(g) |
| **Dimentional data** | | | |
| | Number of tubes | 138 | |
| | Tubes inner diameter x wall thickness | 14.5 x 0.75 | mm |
| | Number of star fins | 10 | |
| | Shell inner diameter | 273 | mm |
| | Core length (oncl. Endplates)/diameter | 828.5/272 | mm |
| | Cooler volume cooled medium side (core) | 10.5 | l |
| | Cooler volume cooling medium side | 39.6 | l |
| | Weight (cores & shell) | 575 | kg |
| **Material** | | | |
| | Shell | GGG 40 | |
| | Tubes | X2 Cr Mo Ti 18 2 | |
| | Endplates | X2 Cr Mo Ti 18 2 | |
| | Baffles | X2 Cr Mo Ti 18 2 | |
| | Rod | X5 Cr Ni Mo 17 13 3 | |
| | Starfins | AlMgSi 0.5* | |
| **Cooler performance data** | | | |
| | Heat transmission | 103.4 | kW |
| | **Cooling medium side** | | |
| | Flow | 21.7 | $m^3/hr$ |
| | Inlet temperature | 37 | $^oC$ |
| | Outlet temperature | 46 | $^oC$ |
| | Working pressure | 5 | bar |
| | ΔP | 1.77 | bar |
| | **Cooloed medium side** | | |
| | Flow | 695 | l/s |
| | Inlet temperature pre-cooler | 150 | $^oC$ |
| | Outlet temperature cooler | 26 | $^oC$ |
| | Working pressure | 2.1 | bar(e) |
| | ΔP | 70 | mbar |

*chữ ký kiểm soát……*

**Bảng 7. Datasheet Aftercooler**

| AFTERCOOLER | | | |
|---|---|---|---|
| **General data** | | | |
| | Type | Shell & Tube | |
| | Manufacturer | Atlas Copco | |
| | Cooling medium | Water | |
| | Cooled medium | Air | |
| | Cooled medium throught tubes | Yes | |
| | Flow countercurrent | Yes | |
| | Number of shells | 1 | |
| | Removable | Yes | |
| **Mechanical design** | | | |
| | **Cooling medium side** | | |
| | Design temperature | 95 | $^oC$ |
| | Design pressure | 9 | bar(g) |
| | **Cooled medium side** | | |
| | Design temperature | 240 | $^oC$ |
| | Design pressure | 11 | bar(g) |
| **Dimentional data** | | | |
| | Number of tubes | 84 | |
| | Tubes inner diameter x wall thickness | 14.5 x 0.75 | mm |
| | Number of star fins | 13 | |
| | Shell inner diameter | 213 | mm |
| | Core length (oncl. Endplates)/diameter | 828.5/212 | mm |
| | Cooler volume cooled medium side (core) | 7.5 | l |
| | Cooler volume cooling medium side | 39.6 | l |
| | Weight (cores & shell) | 575 | kg |
| **Material** | | | |
| | Shell | GGG 40 | |
| | Tubes | X2 Cr Mo Ti 18 2 | |
| | Endplates | X2 Cr Mo Ti 18 2 | |
| | Baffles | X2 Cr Mo Ti 18 2 | |
| | Rod | X5 Cr Ni Mo 17 13 3 | |
| | Starfins | AlMgSi 0.5* | |
| **Cooler performance data** | | | |
| | Heat transmission | 92.6 | kW |
| | **Cooling medium side** | | |
| | Flow | 21.7 | $m^3/hr$ |
| | Inlet temperature | 37 | $^oC$ |
| | Outlet temperature | 46 | $^oC$ |
| | Working pressure | 5 | bar |
| | ΔP | 1.77 | bar |
| | **Cooloed medium side** | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | Flow | 695 | l/s |
| | Inlet temperature pre-cooler | 135 | $^oC$ |
| | Outlet temperature cooler | 45 | $^oC$ |
| | Working pressure | 9 | bar(e) |
| | ΔP | 60 | mbar |

**Bảng 8. Datasheet Oil Cooler**

| INTERCOOLER | | | |
|---|---|---|---|
| | Manufacturer | Alfa Laval | |
| | Type | Plate | |
| **Design condition** | | | |
| | Water inlet temperature | 37 | $^oC$ |
| | Water outlet temperature | 46 | $^oC$ |
| | Water flow | 0.46 | l/s |
| | Water pressure drop | <0.1 | bar |
| | Oil inlet temperature | 56 | $^oC$ |
| | Oil outlet temperature | 45 | $^oC$ |
| | Oil flow | 0.8 | l/s |
| | Oil inlet pressure | 3 | bar |
| | Oil pressure drop | 0.2 | bar |
| **Mechanical design** | | | |
| | Water and oil side | 16 | bar |
| | - Design temperature | 225 | $^oC$ |
| | - Design pressure | 24 | bar |
| | - Hydr. Test pressure | 50 | |
| | Number of plates Material | AISI 316 | |
| | Volume | | |
| | - Water side | 1.2 | l |
| | - Oil side | 1.2 | l |

## DANH MỤC BẢNG BIỂU

Bảng 1. Sự khác nhau giữa Hấp phụ vật lý và Hấp phụ hóa học ..... 34
Bảng 2. Các thông số cài đặt máy nén 30-K-5001E ..... 51
Bảng 3. Các thông số cài đặt máy nén 30-K-5001A-D .....**Error! Bookmark not defined.**
Bảng 4. Datasheet Instrument Air Dryer 30-DR-5001 ..... 52
Bảng 5. Datasheet Instrument Air Dryer 30-DR-5002 ..... 53
Bảng 6. Datasheet máy nén không khí 30-K-5001A~E..... 54
Bảng 7. Datasheet Intercooler ..... 54
Bảng 8. Datasheet Aftercooler ..... 56
Bảng 9. Datasheet Oil Cooler..... 57

## DANH MỤC HÌNH VẼ

Hình 1. Sơ đồ nguyên lý máy nén piston ..... 11
Hình 2. Sơ đồ máy nén piston 2 cấp ..... 13
Hình 3. Máy nén khí trục vít khô ..... 15
Hình 4. Vỏ máy nén khí ly tâm 2 nửa nằm ngang ..... 18
Hình 5. Vỏ máy nén khí ly tâm 2 nửa đứng..... 18
Hình 6. Các dạng bánh công tác của máy nén khí ly tâm ..... 19
Hình 7. Vị trí và cấu tạo ngăn cân bằng (Balancing Drum) ..... 22
Hình 8. Máy nén khí ly tâm nhiều cấp ..... 24
Hình 9. Đường đặc tuyến của máy nén khí ly tâm..... 25
Hình 10. Đồ thị mô tả hiện tượng Surge ..... 26
Hình 11. Máy nén khí dọc trục (Axial Compressor)..... 27
Hình 12. Sự thay đổi áp suất dòng khí qua các tầng cánh của máy nén ..... 28
Hình 13. Đồ thị t-s của hơi nước..... 30
Hình 14. Đồ thị chuyển đổi giữa PDP và ADP..... 32
Hình 15. Cấu trúc phân tử zeolite ..... 35
Hình 16. Cấu trúc phân tử axit nhôm hoạt tính..... 36
Hình 17. Sơ đồ nguyên lý làm việc của máy nén không khí ..... 41
Hình 18. Trao đổi nhiệt Intercooler và Aftercooler ..... 42
Hình 19. Chế độ làm việc của máy nén trong thời gian chạy không tải ..... 43
Hình 20. Chế độ làm việc của máy nén trong thời gian chạy có tải ..... 44

# CÂU HỎI ÔN TẬP

Câu 1: Anh (chị) hãy phân biệt 2 đơn vị hay sử dụng để đo lường lưu lượng dòng khí: $m^3/h$ và $Nm^3/h$.

Đối với khí điều khiển ở điều kiện 8.6 barg và 30°C thì 2500 $Nm^3/h$ tương đương với bao nhiêu $m^3/h$?

Câu 2: Nhiệt độ điểm sương của khí là gì? Anh (chị) hãy giải thích các nguyên nhân có thể dẫn đến nhiệt độ điểm sương của khí điều khiển cao hơn bình thường (-25°C).

Câu 3: Các bước chuẩn bị và khởi động 1 máy nén không khí 30-K-5001A~E? Các thông số cài đặt bảo vệ của máy nén?

Câu 4: Vẽ và thuyết minh sơ đồ khối hệ thống khí nén, khí điều khiển? Nêu các chỉ tiêu công nghệ chính của công đoạn?

Câu 5: Các bước chuẩn bị và khởi động cụm làm khô khí 30-DR-5001 và 30-DR-5002?

*chữ ký kiểm soát……*